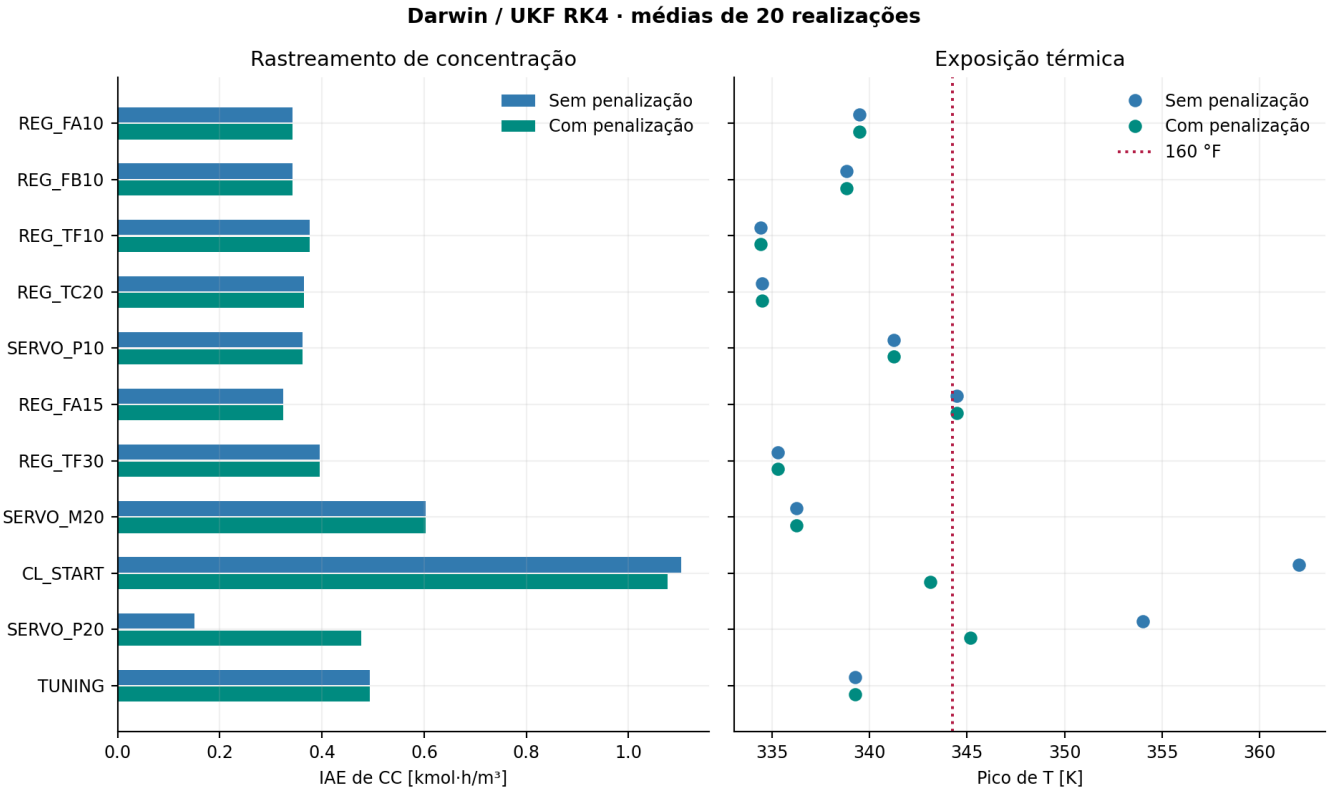
Darwin Observer na dissertação

Walter Yanko de Aragão Brandão · comparação computacional dos cenários de 2019

Resultado principal: o Darwin reteve a hipótese nominal H0 e apresentou os mesmos resultados do UKF RK4 em todos os ensaios. Não houve ganho atribuível à descoberta de uma nova equação nesta campanha. As diferenças frente ao UKF Euler decorrem da integração numérica.

Escopo executado	Quantidade
Cenários físicos	19 (8 em malha aberta e 11 com NMPC)
Métodos	UKF Euler · UKF RK4 · Darwin
Realizações por configuração	20, com ruídos pareados
Simulações concluídas	1800; falhas: 0
Condição térmica do NMPC	Sem penalização / penalização original QR = 1000



O termo “com restrição” é implementado como a **penalização suave** do código original. Não há garantia matemática de T ≤ 344,26 K. Os ensaios registram os picos e a duração real das violações.

Este relatório contém concentrações, temperaturas, entradas perturbadas, variável manipulada, referências e tabelas de RMSE/IAE. Os dados são de simulações novas, executadas a partir do modelo recuperado; não são curvas digitalizadas nem medidas experimentais.

Protocolo de comparação

As mesmas condições físicas e o mesmo controlador são compartilhados pelos três observadores.

Item	Valor utilizado
Modelo	Transformação SI completa do modelo MATLAB histórico
Ponto nominal	CC = 2,2958 kmol/m³; T = 332,334 K
Estados	CA, CB, CC, CM, T e Tt; somente T e Tt são medidas
Amostragem / horizontes	Ts = 0,015 h; previsão p = 57; controle m = 6
Função custo	Qe = 0,8; Rdu = 0,2; QR = 0 ou 1000
Limites da vazão de refrigeração	50–3000 lbmol/h = 22,68–1360,78 kmol/h
Limite térmico	160 °F = 344,2611 K (344 K arredondado no texto)
Modelo de previsão do NMPC	RK4, um passo por amostra; referência futura conhecida
Integração da planta	RK4, subpassos ≤ 0,0025 h; divisão exata nos eventos
Otimização	SLSQP; gradiente exato CasADi; 100 iterações; ftol 10^{-6}
UKF	α = 0,001; β = 2; κ = 0; Euler ou RK4
Covariância inicial	10^{-6} I nas unidades imperiais, convertida para SI
Desvio das medições T / Tt	1,385 °F / 1,062 °F, convertidos para K
Ruídos de entrada	1% dos valores nominais; mw sem ruído; retenção 0,1 h

Condição inicial conhecida: receita de partida [0; ρB; 0; 0; T0; Ta1], ou equilíbrio nominal nos outros ensaios. Essa hipótese favorece a estimação química e não demonstra observabilidade global dos seis estados.

Fonte prioritária: o arquivo SLX recuperado usa Q = diag(5,616×10^{-8}; 5,616×10^{-8}; 5,616×10^{-8}; 2,4246×10^{-13}; 0,0346356; 0,0066123), nas unidades originais. O texto da dissertação traz diferenças em q22 e q66; foi mantido o valor executável, convertido pelo quadrado da escala de cada estado.

O UKF Euler reproduz a discretização do arquivo modeloFun_KF.m. O UKF RK4 isola o efeito da integração. O Darwin usa o mesmo UKF RK4, com seleção e validação de correções físicas. SLSQP e as sementes novas tornam esta análise uma reconstrução dos cenários, e não uma repetição bit a bit do MATLAB de 2019.

Mapa dos cenários de estimação

Figuras e páginas referem-se à numeração impressa da dissertação; no PDF, somar 10 ao número da página.

Identificador / duração	Fonte	Perturbação ou referência
OL_START 3 h	19, 27 p. 51, 61	Partida com receita conhecida.
OL_FA 17 h	20 p. 52	1 h: FA → 90% do nominal; 5 h: FA → 100% do nominal; 9 h: FA → 110% do nominal; 13 h: FA → 100% do nominal.
OL_FB 17 h	21 p. 53	1 h: FB → 110% do nominal; 5 h: FB → 100% do nominal; 9 h: FB → 90% do nominal; 13 h: FB → 100% do nominal.
OL_FM 17 h	22 p. 54	1 h: FM → 150% do nominal; 5 h: FM → 100% do nominal; 9 h: FM → 50% do nominal; 13 h: FM → 100% do nominal.
OL_MW 17 h	23 p. 55	1 h: mw → 150% do nominal; 5 h: mw → 100% do nominal; 9 h: mw → 50% do nominal; 13 h: mw → 100% do nominal.
OL_TF 17 h	24 p. 56	1 h: Tfeed → 90% do nominal; 5 h: Tfeed → 100% do nominal; 9 h: Tfeed → 110% do nominal; 13 h: Tfeed → 100% do nominal.
OL_TC 17 h	25 p. 56-57	1 h: Tcool → 120% do nominal; 5 h: Tcool → 100% do nominal; 9 h: Tcool → 80% do nominal; 13 h: Tcool → 100% do nominal.
OL_STEADY 3 h	28 p. 61	Regime nominal com ruídos de entrada e medição.

Variações percentuais de T0 e Ta1 foram aplicadas em graus Fahrenheit, como no experimento original, e só depois convertidas para K. O retorno ao nominal sempre usa 100% do valor inicial; não multiplica sucessivamente os degraus.

A malha aberta avalia a estimação sem atuação do NMPC. A Figura 26 (Q nula) e as tabelas de sintonia de EKF/UKF não são tratadas como novos cenários físicos nesta comparação: os três métodos usam a covariância congelada do código original.

Na Figura 25, o eixo da temperatura não é consistente com Ta1 nominal de 60 °F do código e da tabela. Foram usados os 60 °F e os degraus ±20% descritos, em vez de ajustar o modelo para coincidir com o desenho.

Mapa dos cenários de controle

Figuras e páginas referem-se à numeração impressa da dissertação; no PDF, somar 10 ao número da página.

Identificador / duração	Fonte	Perturbação ou referência
REG_FA10 12 h	29 p. 63	4 h: FA → 90% do nominal; 8 h: FA → 100% do nominal.
REG_FB10 12 h	30 p. 63-64	4 h: FB → 110% do nominal; 8 h: FB → 100% do nominal.
REG_TF10 12 h	31 p. 64	4 h: Tfeed → 90% do nominal; 8 h: Tfeed → 100% do nominal.
REG_TC20 12 h	32 p. 65	4 h: Tcool → 80% do nominal; 8 h: Tcool → 100% do nominal.
SERVO_P10 12 h	33 p. 65	4 h: SP → 110% do nominal; 8 h: SP → 100% do nominal.
REG_FA15 12 h	34 p. 68-69	4 h: FA → 85% do nominal; 8 h: FA → 100% do nominal.
REG_TF30 12 h	35 p. 69	4 h: Tfeed → 70% do nominal; 8 h: Tfeed → 100% do nominal.
SERVO_M20 12 h	36 p. 70	4 h: SP → 80% do nominal.
CL_START 3 h	37, 38 p. 71-72	Partida com receita conhecida.
SERVO_P20 6 h	39 p. 72	3 h: SP → 120% do nominal.
TUNING 12 h	Tabela 6 p. 67-68	2 h: FA → 90% do nominal; 4 h: FA → 100% do nominal; 6 h: FA → 110% do nominal; 8 h: FA → 100% do nominal; 10 h: SP → 90% do nominal.

Variações percentuais de T0 e Ta1 foram aplicadas em graus Fahrenheit, como no experimento original, e só depois convertidas para K. O retorno ao nominal sempre usa 100% do valor inicial; não multiplica sucessivamente os degraus.

Todos os onze cenários são executados com e sem a penalização térmica, inclusive aqueles que originalmente apareceram apenas em uma das condições. As curvas PID simples/cascata da dissertação não foram digitalizadas nem usadas como dados quantitativos: aqui os observadores são comparados sob o mesmo NMPC.

SERVO_P20: amplitude +20% e instante 3 h lidos da referência tracejada da Figura 39. A simulação cobre 0–6 h; a figura original exibe o recorte 2–6 h. OL_STEADY foi registrado em um adendo ao protocolo antes das suas 60 execuções.

RMSE e IAE do controle de CC

Sem penalização térmica · média de 20 realizações em cada linha

Cenário	Método	RMSE CC	IAE CC	T pico [K]	T > limite [min]
REG_FA10	UKF Euler	0,0361	0,3449	339,49	0,00
REG_FA10	UKF RK4	0,0359	0,3428	339,49	0,00
REG_FA10	Darwin	0,0359	0,3428	339,49	0,00
REG_FB10	UKF Euler	0,0366	0,3448	338,82	0,00
REG_FB10	UKF RK4	0,0363	0,3428	338,83	0,00
REG_FB10	Darwin	0,0363	0,3428	338,83	0,00
REG_TF10	UKF Euler	0,0395	0,3798	334,44	0,00
REG_TF10	UKF RK4	0,0390	0,3757	334,43	0,00
REG_TF10	Darwin	0,0390	0,3757	334,43	0,00
REG_TC20	UKF Euler	0,0388	0,3685	334,51	0,00
REG_TC20	UKF RK4	0,0385	0,3652	334,49	0,00
REG_TC20	Darwin	0,0385	0,3652	334,49	0,00
SERVO_P10	UKF Euler	0,0390	0,3645	341,24	0,00
SERVO_P10	UKF RK4	0,0388	0,3625	341,25	0,00
SERVO_P10	Darwin	0,0388	0,3625	341,25	0,00
REG_FA15	UKF Euler	0,0350	0,3247	344,46	4,86
REG_FA15	UKF RK4	0,0349	0,3236	344,46	4,85
REG_FA15	Darwin	0,0349	0,3236	344,46	4,85
REG_TF30	UKF Euler	0,0418	0,3988	335,27	0,00
REG_TF30	UKF RK4	0,0415	0,3953	335,28	0,00
REG_TF30	Darwin	0,0415	0,3953	335,28	0,00
SERVO_M20	UKF Euler	0,0656	0,6111	336,20	0,00
SERVO_M20	UKF RK4	0,0649	0,6031	336,26	0,00
SERVO_M20	Darwin	0,0649	0,6031	336,26	0,00
CL_START	UKF Euler	0,7975	1,1015	361,96	10,36
CL_START	UKF RK4	0,7977	1,1026	362,02	10,68
CL_START	Darwin	0,7977	1,1026	362,02	10,68
SERVO_P20	UKF Euler	0,0365	0,1506	354,02	180,57
SERVO_P20	UKF RK4	0,0365	0,1501	354,02	180,61
SERVO_P20	Darwin	0,0365	0,1501	354,02	180,61
TUNING	UKF Euler	0,0547	0,4966	339,25	0,00
TUNING	UKF RK4	0,0544	0,4937	339,25	0,00
TUNING	Darwin	0,0544	0,4937	339,25	0,00

RMSE CC em kmol/m³; IAE CC em kmol·h/m³. Erro de controle = CC da planta simulada menos a referência programada. O tempo acima do limite é integrado nos subpassos da planta, sem usar medições ruidosas. Os intervalos de 95% estão no CSV.

RMSE e IAE do controle de CC

Com penalização térmica · média de 20 realizações em cada linha

Cenário	Método	RMSE CC	IAE CC	T pico [K]	T > limite [min]
REG_FA10	UKF Euler	0,0361	0,3449	339,49	0,00
REG_FA10	UKF RK4	0,0359	0,3428	339,49	0,00
REG_FA10	Darwin	0,0359	0,3428	339,49	0,00
REG_FB10	UKF Euler	0,0366	0,3448	338,82	0,00
REG_FB10	UKF RK4	0,0363	0,3428	338,83	0,00
REG_FB10	Darwin	0,0363	0,3428	338,83	0,00
REG_TF10	UKF Euler	0,0395	0,3798	334,44	0,00
REG_TF10	UKF RK4	0,0390	0,3757	334,43	0,00
REG_TF10	Darwin	0,0390	0,3757	334,43	0,00
REG_TC20	UKF Euler	0,0388	0,3685	334,51	0,00
REG_TC20	UKF RK4	0,0385	0,3652	334,49	0,00
REG_TC20	Darwin	0,0385	0,3652	334,49	0,00
SERVO_P10	UKF Euler	0,0390	0,3645	341,24	0,00
SERVO_P10	UKF RK4	0,0388	0,3625	341,25	0,00
SERVO_P10	Darwin	0,0388	0,3625	341,25	0,00
REG_FA15	UKF Euler	0,0350	0,3247	344,46	4,86
REG_FA15	UKF RK4	0,0349	0,3236	344,46	4,85
REG_FA15	Darwin	0,0349	0,3236	344,46	4,85
REG_TF30	UKF Euler	0,0418	0,3988	335,27	0,00
REG_TF30	UKF RK4	0,0415	0,3953	335,29	0,00
REG_TF30	Darwin	0,0415	0,3953	335,29	0,00
SERVO_M20	UKF Euler	0,0656	0,6111	336,20	0,00
SERVO_M20	UKF RK4	0,0649	0,6031	336,26	0,00
SERVO_M20	Darwin	0,0649	0,6031	336,26	0,00
CL_START	UKF Euler	0,7994	1,0807	342,42	0,08
CL_START	UKF RK4	0,7986	1,0764	343,10	0,17
CL_START	Darwin	0,7986	1,0764	343,10	0,17
SERVO_P20	UKF Euler	0,0956	0,4775	345,17	84,25
SERVO_P20	UKF RK4	0,0955	0,4766	345,17	84,89
SERVO_P20	Darwin	0,0955	0,4766	345,17	84,89
TUNING	UKF Euler	0,0547	0,4966	339,25	0,00
TUNING	UKF RK4	0,0544	0,4937	339,25	0,00
TUNING	Darwin	0,0544	0,4937	339,25	0,00

RMSE CC em kmol/m³; IAE CC em kmol·h/m³. Erro de controle = CC da planta simulada menos a referência programada. O tempo acima do limite é integrado nos subpassos da planta, sem usar medições ruidosas. Os intervalos de 95% estão no CSV.

Como interpretar os resultados

Separação entre qualidade da estimação, desempenho de controle e proteção térmica.

Estimação: RMSE = √média[(x estimado − x verdadeiro)²]; IAE = ∫|x estimado − x verdadeiro| dt. Ambos são calculados para CA, CB, CC, CM, T e Tt, na janela completa de cada ensaio.

Controle: RMSE = √média[(CC verdadeiro − CC referência)²]; IAE = ∫|CC verdadeiro − CC referência| dt. Integrais pelo método dos trapézios. Em malha aberta, a diferença para o nominal não é interpretada como erro de um controlador.

Convenção RMSE: a Equação 61 da dissertação, tal como está impressa, coloca a raiz no erro quadrático de cada amostra antes da média, o que corresponde a MAE. Esta entrega usa a definição convencional de RMSE acima; seus valores não devem ser comparados diretamente a uma coluna histórica calculada com a fórmula impressa sem verificar o código correspondente.

Validação independente: Darwin com 12 episódios de treino, oito de validação e 20 de calibração. Melhor candidato irrestrito: UA_sparse; ganho de validação 4,49%, abaixo do limiar de 10%; IC95% da diferença de perda [-0,1598; 0,9699] inclui zero. Resultado: H0 retida.

Conclusão científica: manter H0 evita atribuir ao Darwin uma descoberta que os dados independentes não sustentam. O ganho observado em estudos anteriores com erro físico artificial de UA não pode ser transferido para esta campanha, na qual o gerador usa a física histórica sem defeito estrutural oculto adicional.

CL_START: pico médio de T 362,02 → 343,10 K; IAE de CC 1,1026 → 1,0764 kmol·h/m³. Com penalização, 2/20 realizações ultrapassam o limite ao menos uma vez.

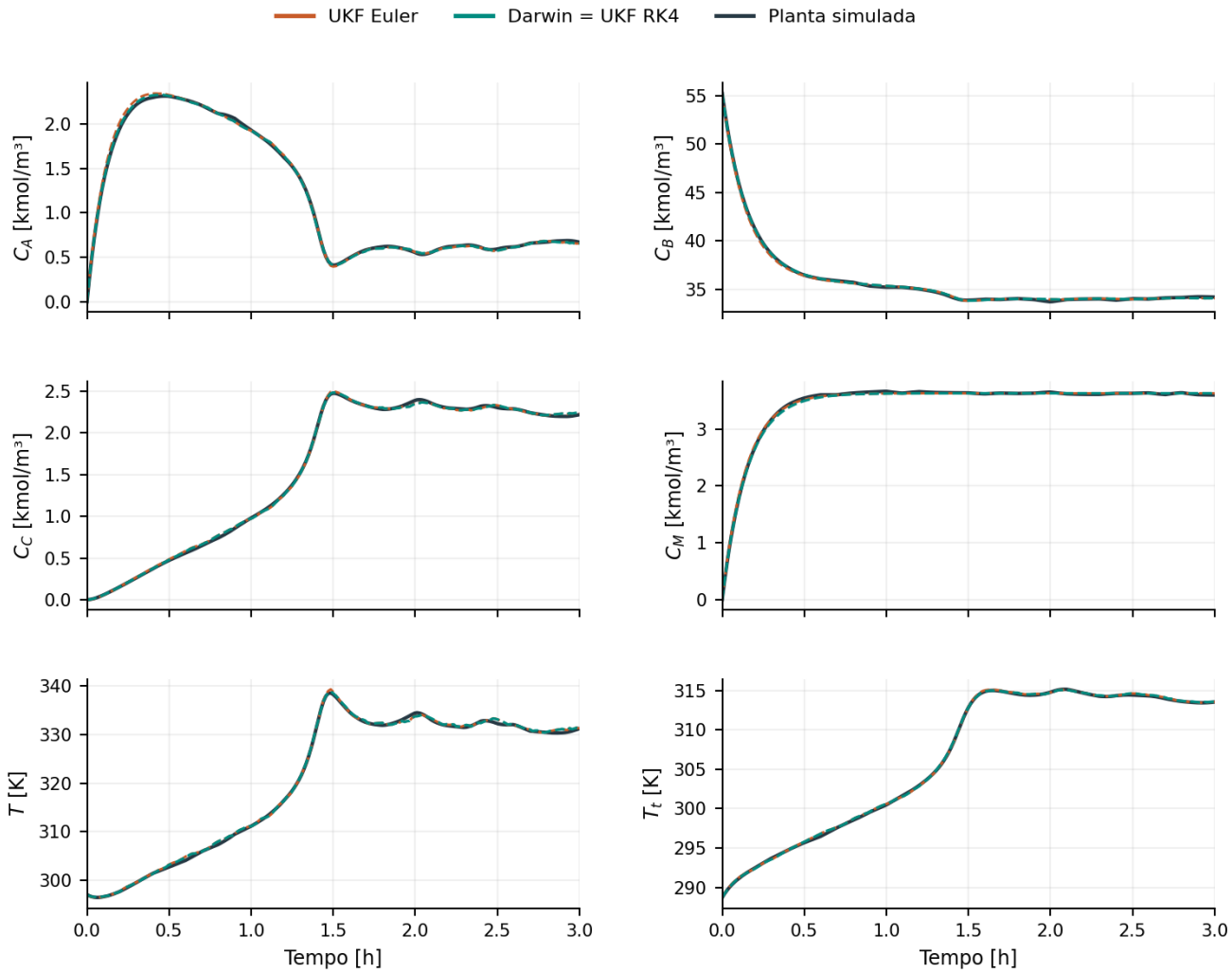
SERVO_P20: pico médio de T 354,02 → 345,17 K; IAE de CC 0,1501 → 0,4766 kmol·h/m³. Com penalização, 20/20 realizações ultrapassam o limite ao menos uma vez.

Incerteza e gráficos: médias e intervalos bootstrap de 95% por realização (2.000 reamostragens). As curvas exibem sempre a primeira semente predefinida de cada cenário, sem seleção visual. As tabelas usam todas as 20 sementes. As comparações pareadas ficam em paired_comparisons.csv; não se infere superioridade global a partir de diferenças pequenas isoladas.

Fonte: Brandão, Walter Yanko de Aragão. Uso de observadores de estado aplicados no controle inferencial preditivo de processos não lineares. Dissertação, UFCG, 2019, pp. 51–72; arquivos MATLAB/Simulink recuperados de Codigo_CSTR_Reproduzivel.zip. Hashes e decisões de interpretação em artifacts/thesis/source_provenance.json.

OL_START · seis estados

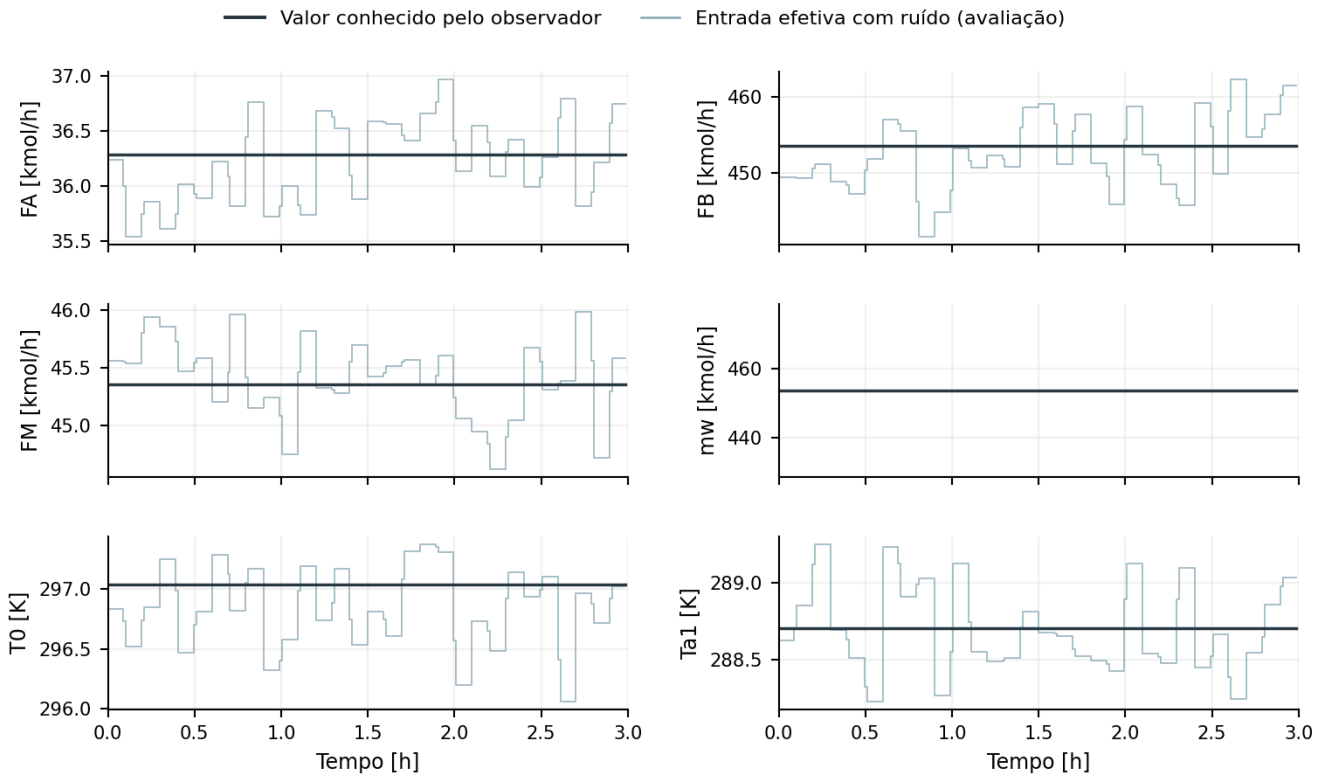
Partida em malha aberta · figuras 19, 27 · páginas 51, 61 · semente ilustrada 410000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Planta simulada em cinza; estimativas em laranja (Euler) e verde (Darwin/UKF RK4).

OL_START · distúrbios e erros

Partida em malha aberta · figuras 19, 27 · páginas 51, 61 · semente ilustrada 410000

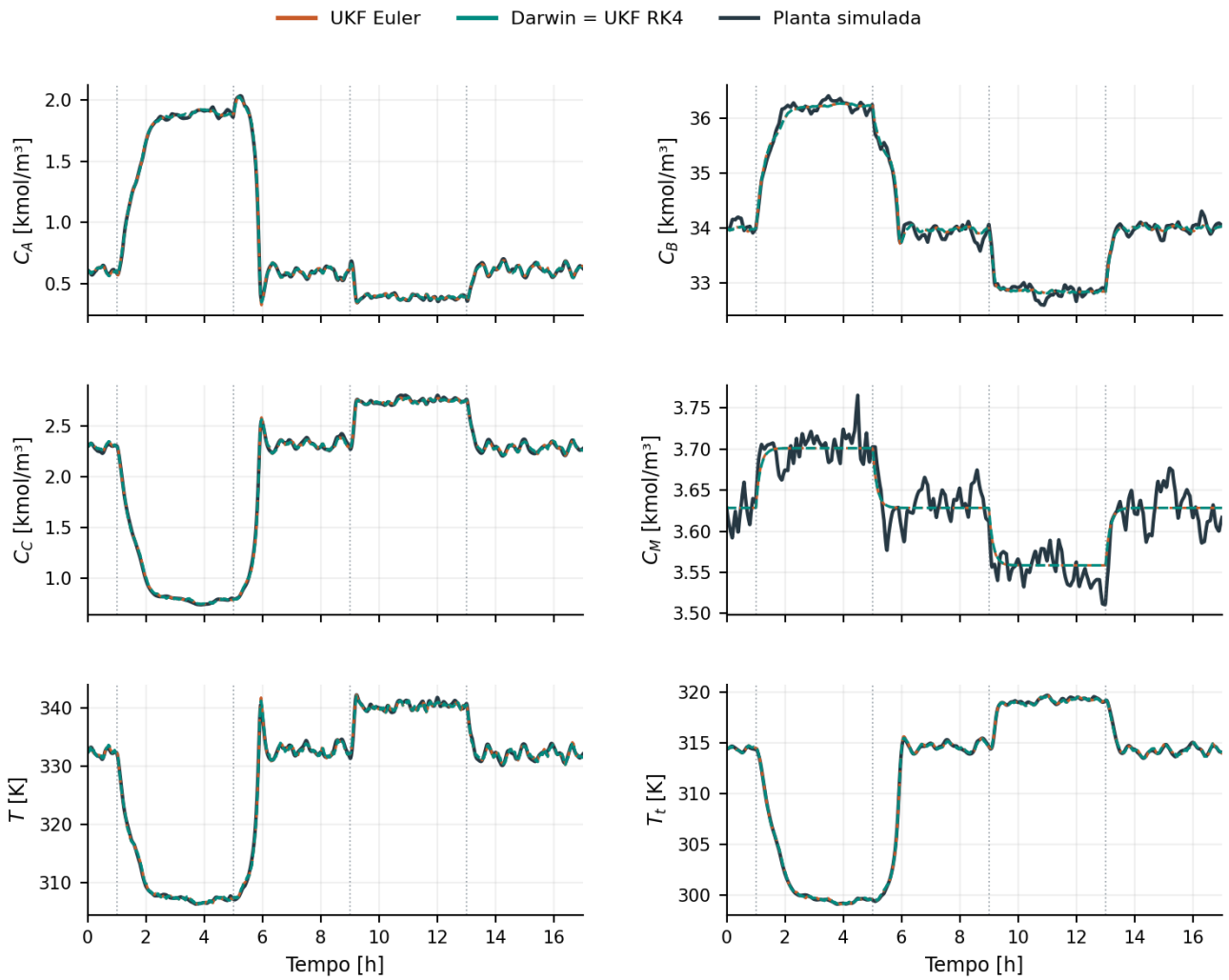


Estado	UKF Euler	UKF RK4	Darwin
CA [C]	0,0217 0,0465	0,0129 0,0309	0,0129 0,0309
CB [C]	0,1437 0,3291	0,0895 0,2191	0,0895 0,2191
CC [C]	0,0161 0,0379	0,0157 0,0357	0,0157 0,0357
CM [C]	0,0272 0,0633	0,0198 0,0484	0,0198 0,0484
T [T]	0,3507 0,8223	0,3404 0,7957	0,3404 0,7957
Tt [T]	0,1134 0,2717	0,1054 0,2540	0,1054 0,2540

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

OL_FA · seis estados

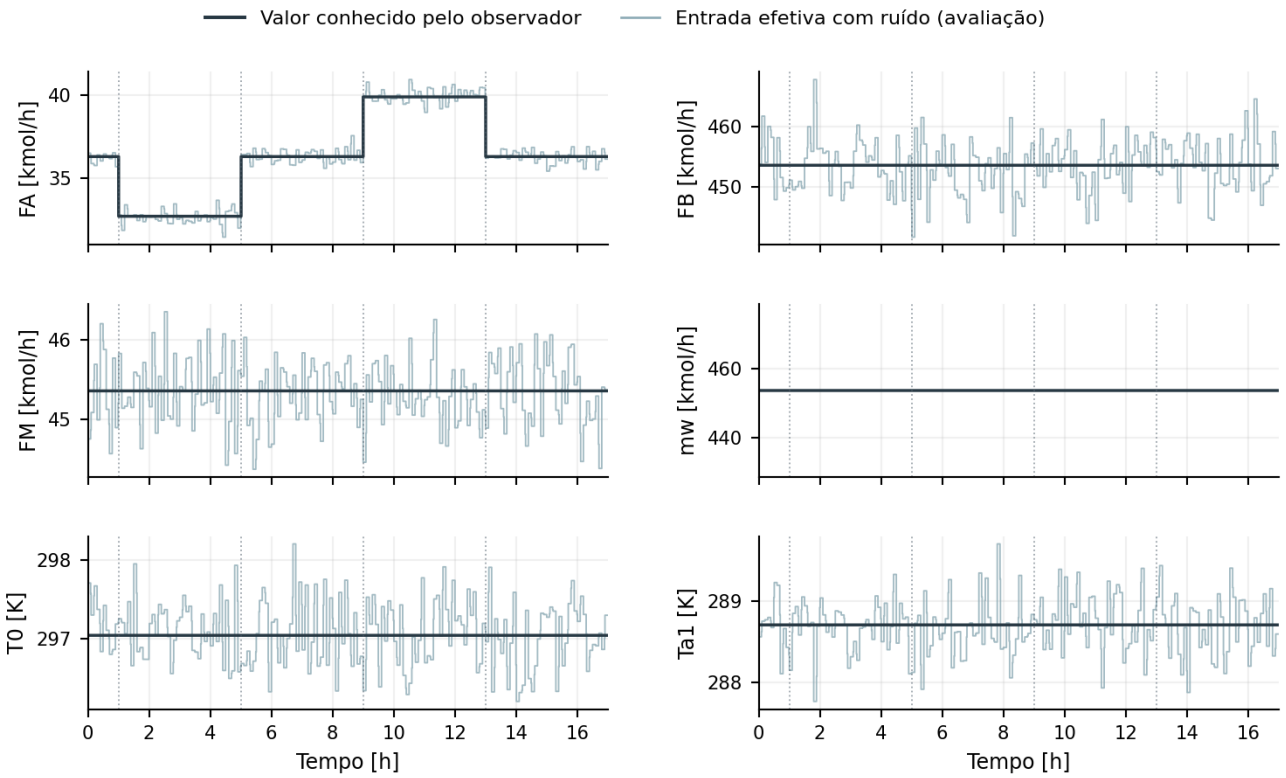
Malha aberta: FA ±10% · figuras 20 · páginas 52 · semente ilustrada 411000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Planta simulada em cinza; estimativas em laranja (Euler) e verde (Darwin/UKF RK4).

OL_FA · distúrbios e erros

Malha aberta: FA ±10% · figuras 20 · páginas 52 · semente ilustrada 411000

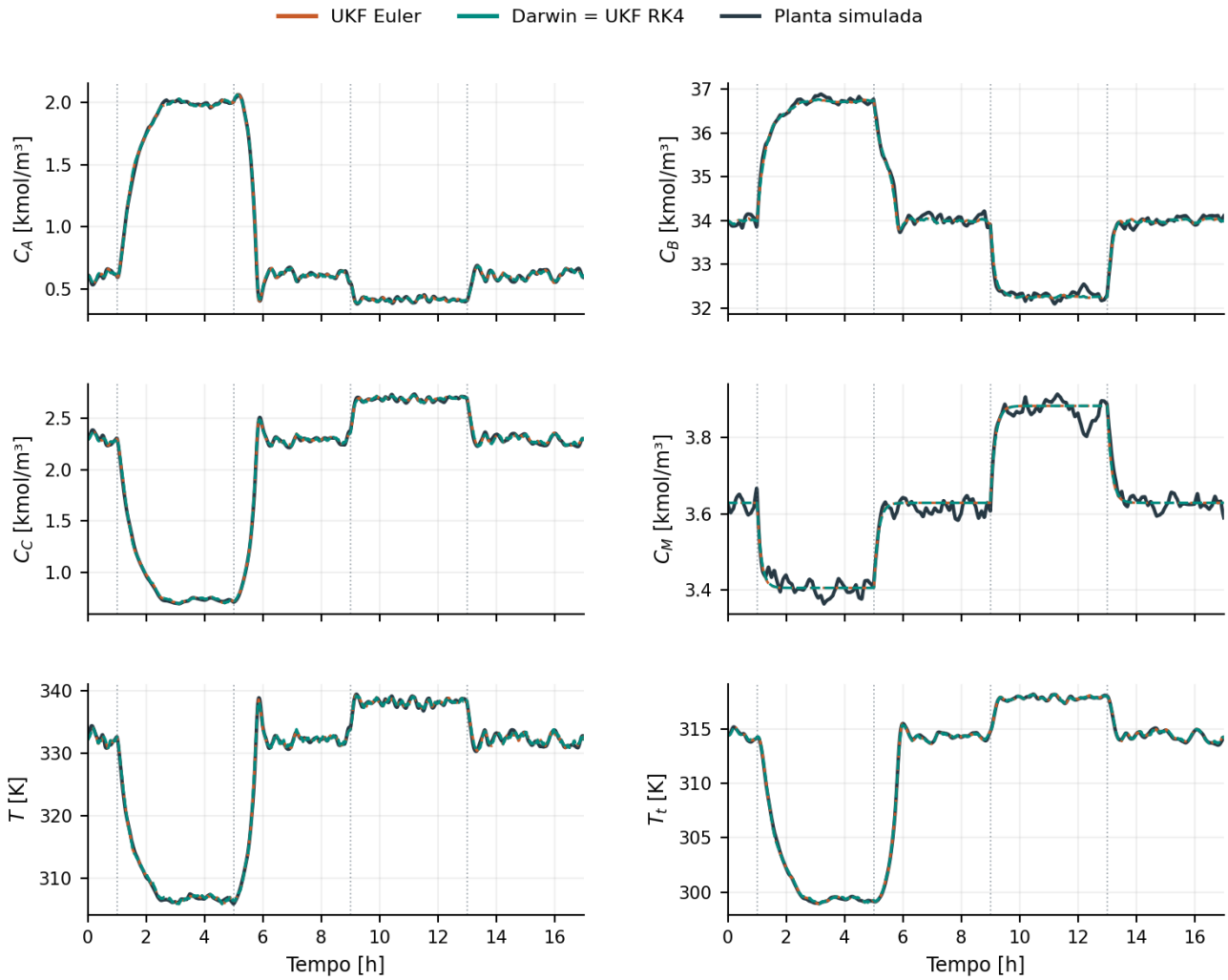


Estado	UKF Euler	UKF RK4	Darwin
CA [C]	0,0118 0,1576	0,0117 0,1555	0,0117 0,1555
CB [C]	0,0909 1,2321	0,0914 1,2385	0,0914 1,2385
CC [C]	0,0166 0,2223	0,0168 0,2252	0,0168 0,2252
CM [C]	0,0205 0,2801	0,0205 0,2800	0,0205 0,2800
T [T]	0,3615 4,8636	0,3616 4,8679	0,3616 4,8679
Tt [T]	0,1165 1,5797	0,1151 1,5633	0,1151 1,5633

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

OL_FB · seis estados

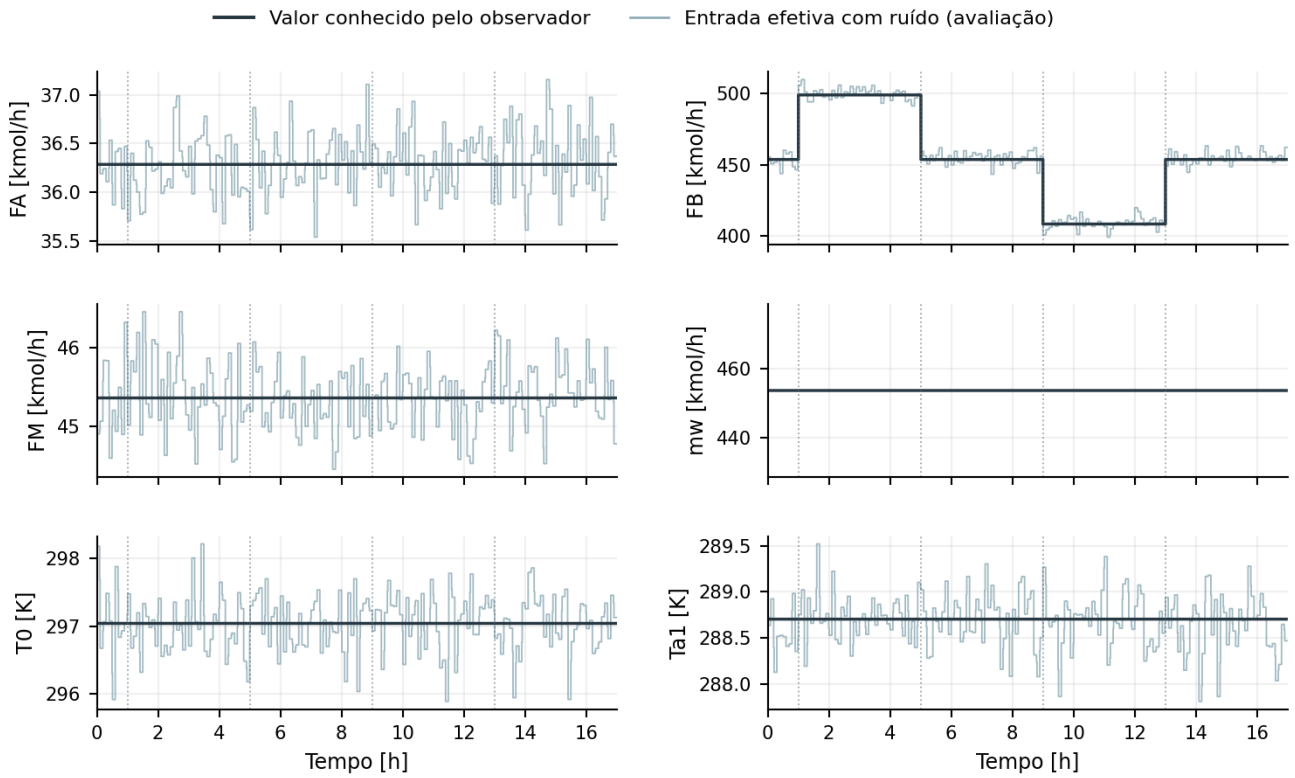
Malha aberta: FB ±10% · figuras 21 · páginas 53 · semente ilustrada 412000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Planta simulada em cinza; estimativas em laranja (Euler) e verde (Darwin/UKF RK4).

OL_FB · distúrbios e erros

Malha aberta: FB ±10% · figuras 21 · páginas 53 · semente ilustrada 412000

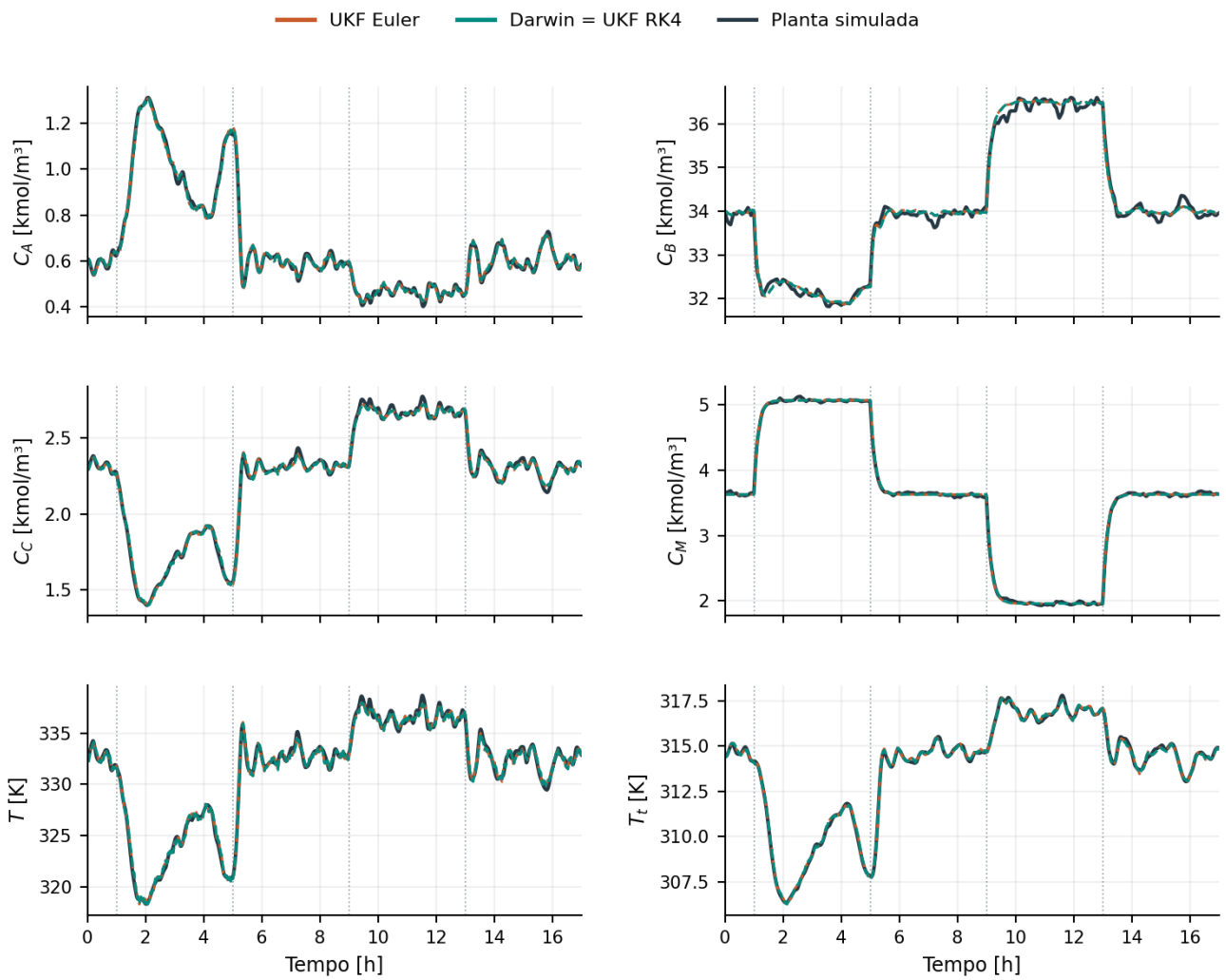


Estado	UKF Euler	UKF RK4	Darwin
CA [C]	0,0118 0,1568	0,0118 0,1567	0,0118 0,1567
CB [C]	0,0903 1,2151	0,0910 1,2247	0,0910 1,2247
CC [C]	0,0169 0,2252	0,0172 0,2297	0,0172 0,2297
CM [C]	0,0207 0,2817	0,0207 0,2829	0,0207 0,2829
T [T]	0,3682 4,9644	0,3699 4,9869	0,3699 4,9869
Tt [T]	0,1173 1,5919	0,1173 1,5896	0,1173 1,5896

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

OL_FM · seis estados

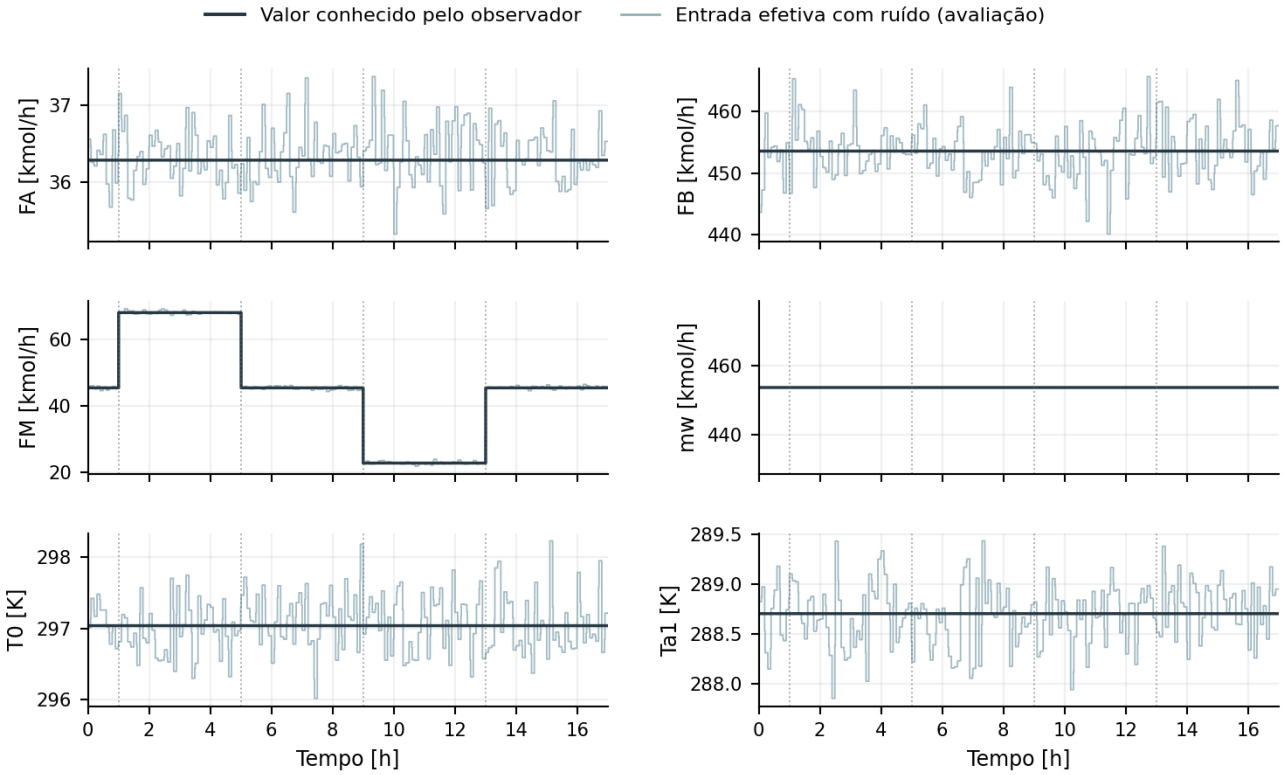
Malha aberta: FM ±50% · figuras 22 · páginas 54 · semente ilustrada 413000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Planta simulada em cinza; estimativas em laranja (Euler) e verde (Darwin/UKF RK4).

OL_FM · distúrbios e erros

Malha aberta: FM ±50% · figuras 22 · páginas 54 · semente ilustrada 413000

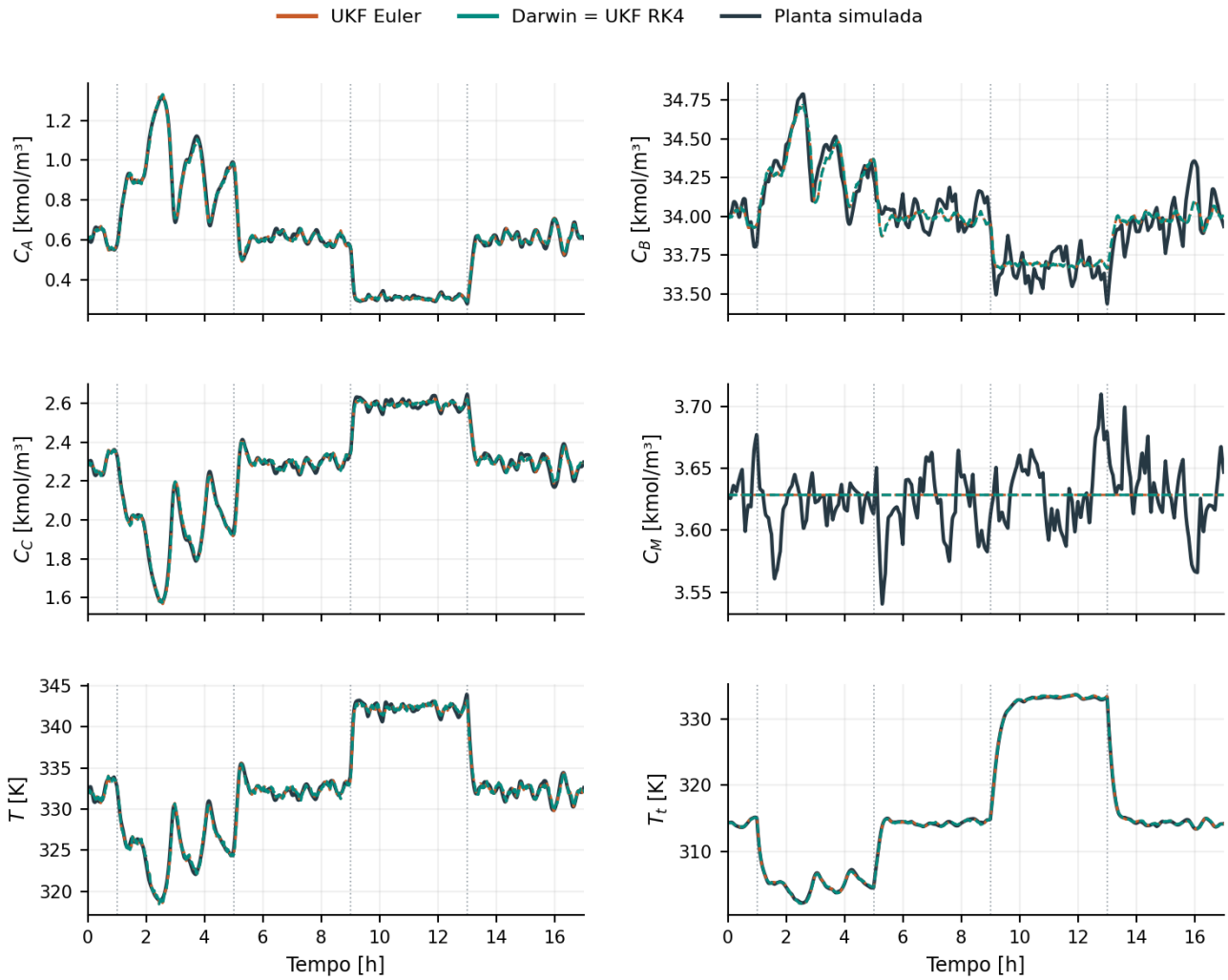


Estado	UKF Euler	UKF RK4	Darwin
CA [C]	0,0115 0,1551	0,0117 0,1571	0,0117 0,1571
CB [C]	0,0925 1,2482	0,0929 1,2539	0,0929 1,2539
CC [C]	0,0183 0,2462	0,0188 0,2530	0,0188 0,2530
CM [C]	0,0219 0,2965	0,0218 0,2939	0,0218 0,2939
T [T]	0,3877 5,2612	0,3918 5,3163	0,3918 5,3163
Tt [T]	0,1151 1,5657	0,1168 1,5879	0,1168 1,5879

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

OL_MW · seis estados

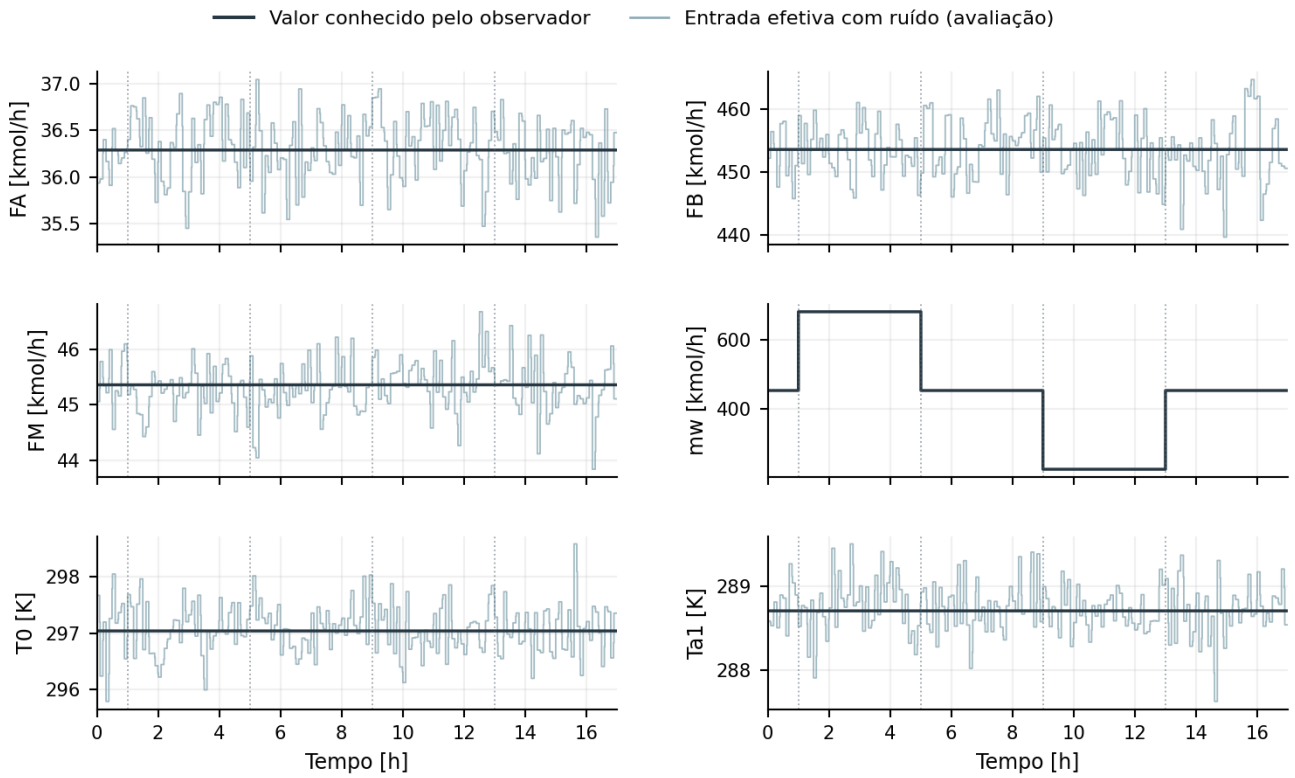
Malha aberta: mw ±50% · figuras 23 · páginas 55 · semente ilustrada 414000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Planta simulada em cinza; estimativas em laranja (Euler) e verde (Darwin/UKF RK4).

OL_MW · distúrbios e erros

Malha aberta: mw ±50% · figuras 23 · páginas 55 · semente ilustrada 414000

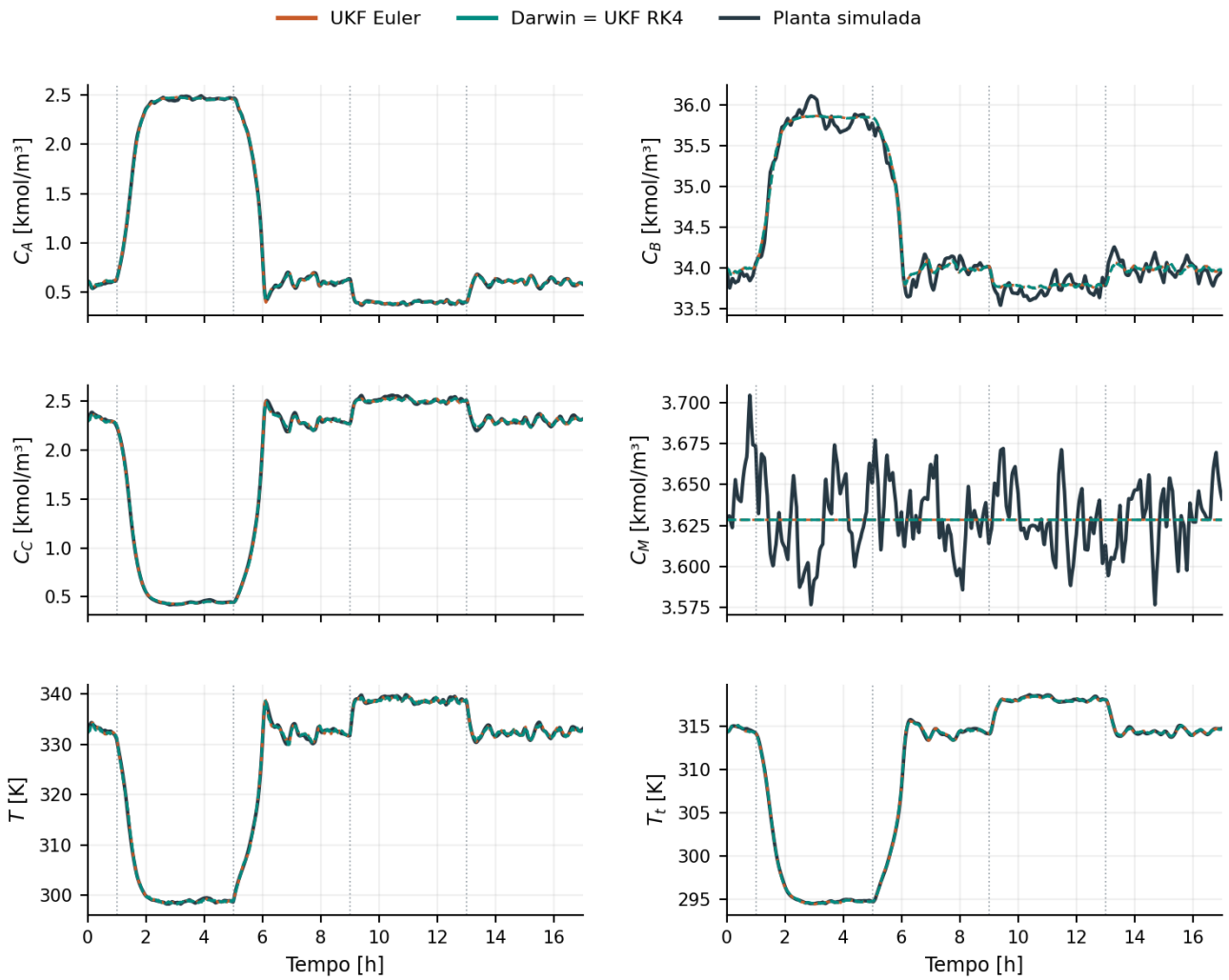


Estado	UKF Euler	UKF RK4	Darwin
CA [C]	0,0114 0,1485	0,0115 0,1499	0,0115 0,1499
CB [C]	0,0930 1,2678	0,0936 1,2751	0,0936 1,2751
CC [C]	0,0182 0,2469	0,0187 0,2523	0,0187 0,2523
CM [C]	0,0209 0,2834	0,0209 0,2834	0,0209 0,2834
T [T]	0,3940 5,3347	0,3966 5,3763	0,3966 5,3763
Tt [T]	0,1253 1,6799	0,1259 1,6836	0,1259 1,6836

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

OL_TF · seis estados

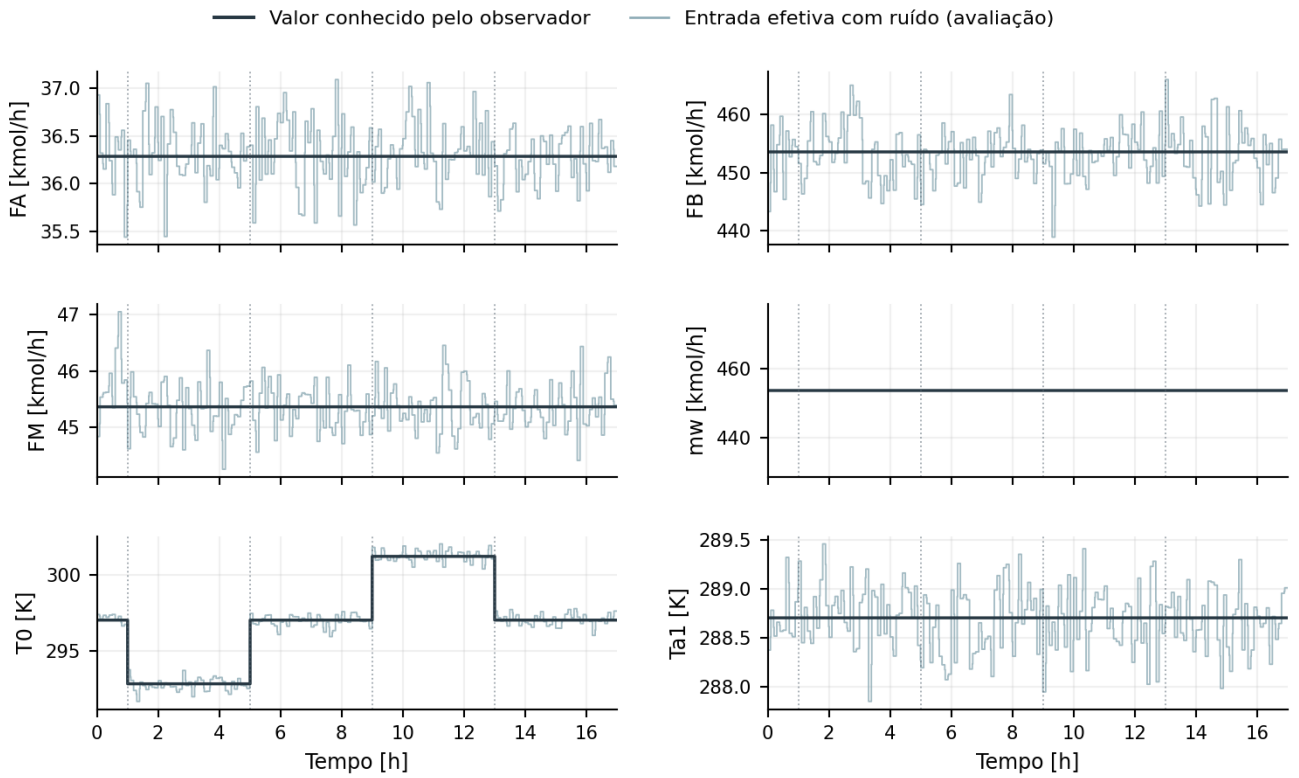
Malha aberta: T0 ±10% em °F · figuras 24 · páginas 56 · semente ilustrada 415000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Planta simulada em cinza; estimativas em laranja (Euler) e verde (Darwin/UKF RK4).

OL_TF · distúrbios e erros

Malha aberta: T0 ±10% em °F · figuras 24 · páginas 56 · semente ilustrada 415000

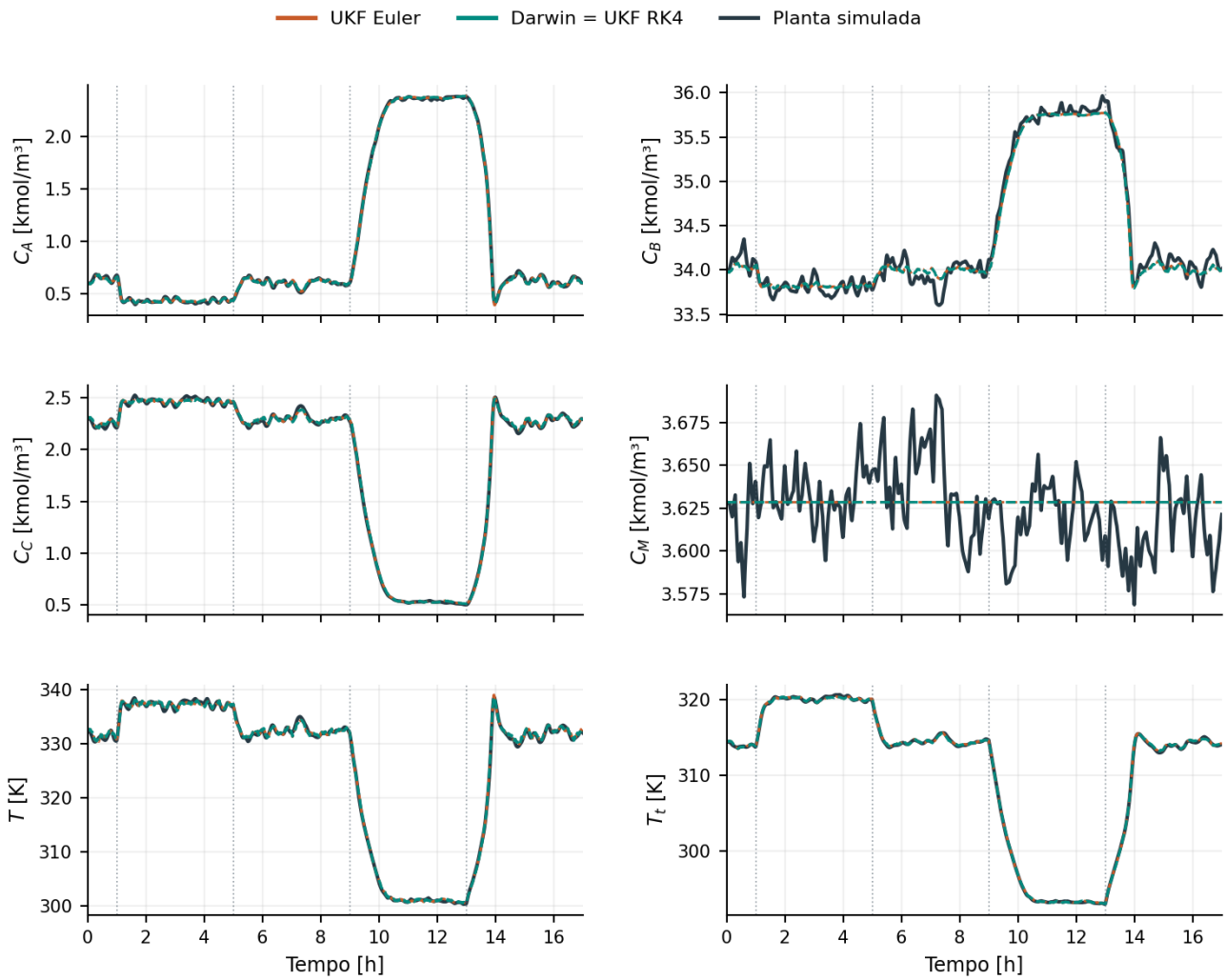


Estado	UKF Euler	UKF RK4	Darwin
CA [C]	0,0115 0,1515	0,0114 0,1511	0,0114 0,1511
CB [C]	0,0884 1,1983	0,0888 1,2041	0,0888 1,2041
CC [C]	0,0158 0,2036	0,0161 0,2070	0,0161 0,2070
CM [C]	0,0203 0,2757	0,0203 0,2757	0,0203 0,2757
T [T]	0,3529 4,6954	0,3538 4,7094	0,3538 4,7094
Tt [T]	0,1157 1,5743	0,1156 1,5744	0,1156 1,5744

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

OL_TC · seis estados

Malha aberta: Ta1 ±20% em °F · figuras 25 · páginas 56-57 · semente ilustrada 416000

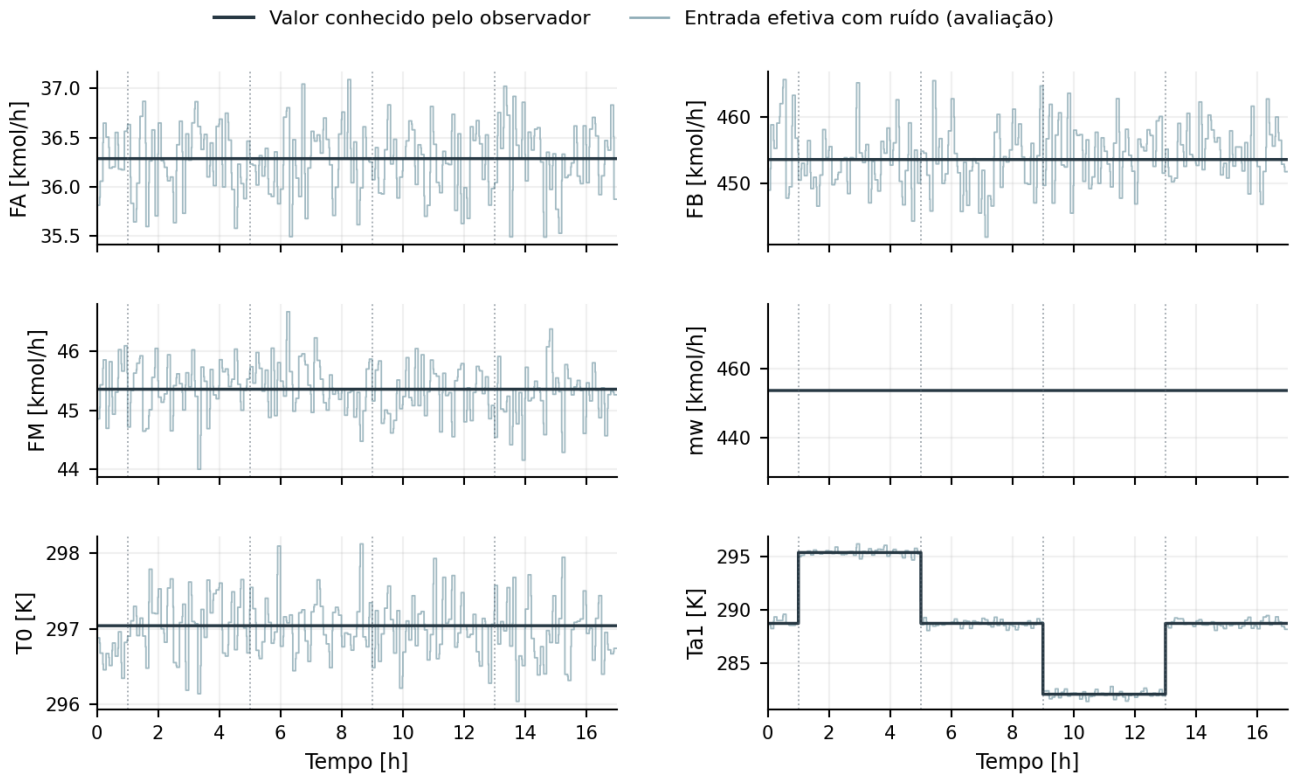


Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Planta simulada em cinza; estimativas em laranja (Euler) e verde (Darwin/UKF RK4).

Eixo térmico da figura é inconsistente com Tcool=60°F documentado; prevalecem código, tabela e percentuais do texto.

OL_TC · distúrbios e erros

Malha aberta: Ta1 ±20% em °F · figuras 25 · páginas 56-57 · semente ilustrada 416000

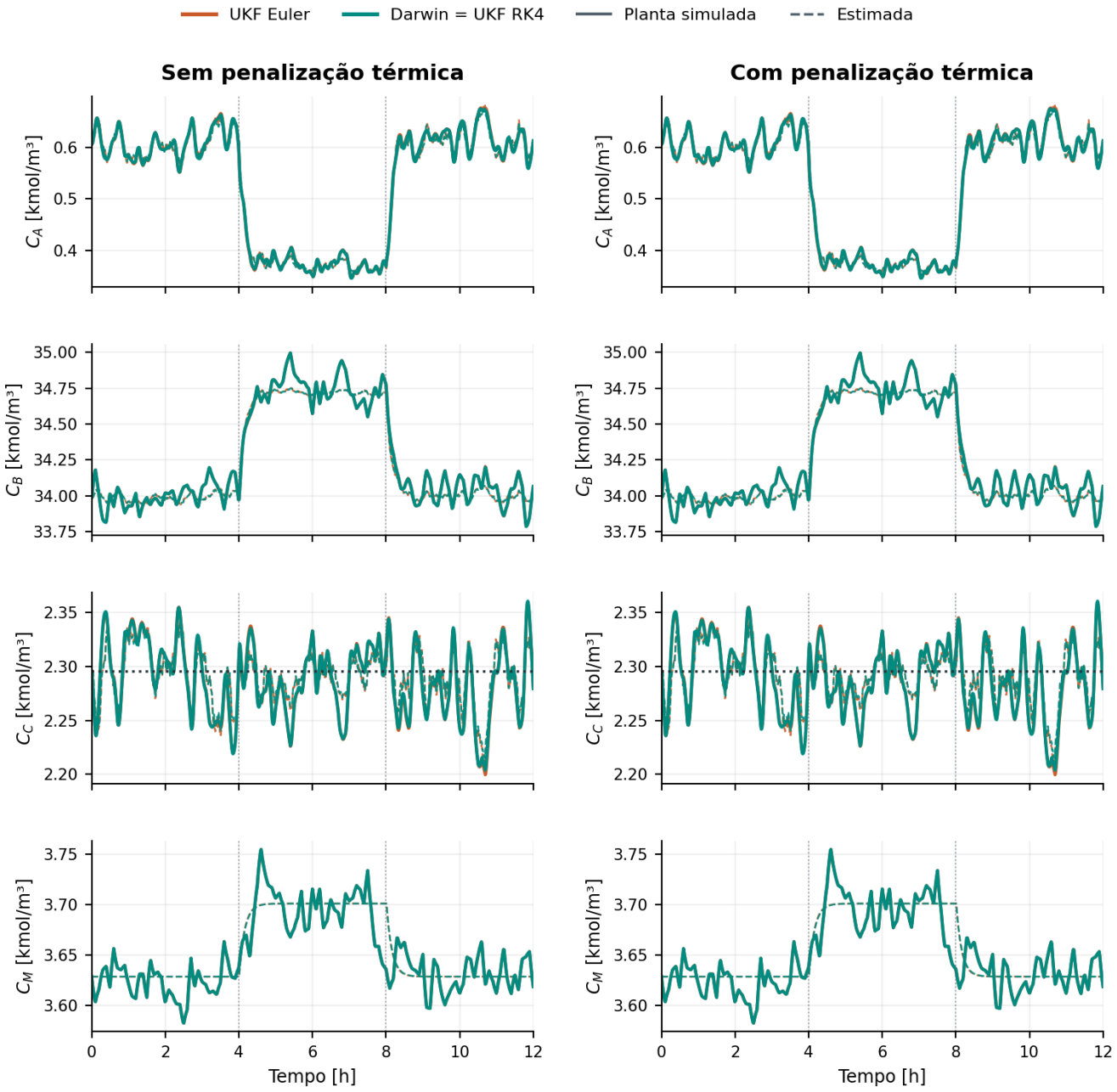


Estado	UKF Euler	UKF RK4	Darwin
CA [C]	0,0116 0,1543	0,0115 0,1543	0,0115 0,1543
CB [C]	0,0879 1,1914	0,0885 1,1984	0,0885 1,1984
CC [C]	0,0160 0,2095	0,0164 0,2145	0,0164 0,2145
CM [C]	0,0206 0,2792	0,0206 0,2792	0,0206 0,2792
T [T]	0,3586 4,7791	0,3606 4,8044	0,3606 4,8044
Tt [T]	0,1160 1,5675	0,1162 1,5735	0,1162 1,5735

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

REG_FA10 · concentrações

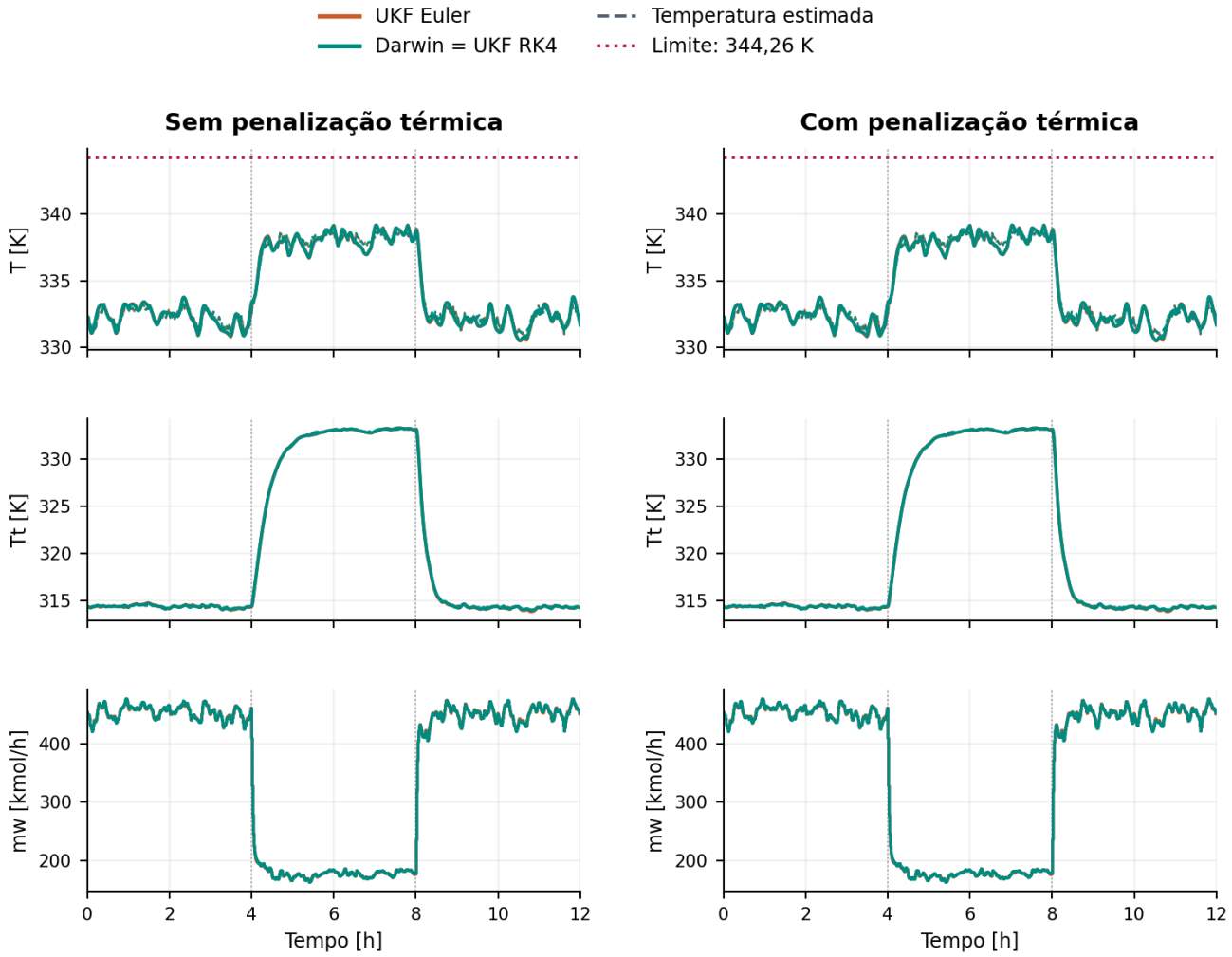
Regulatório: FA −10% e retorno · figuras 29 · páginas 63 · semente ilustrada 417000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

REG_FA10 · temperaturas e atuação

Regulatório: FA −10% e retorno · figuras 29 · páginas 63 · semente ilustrada 417000

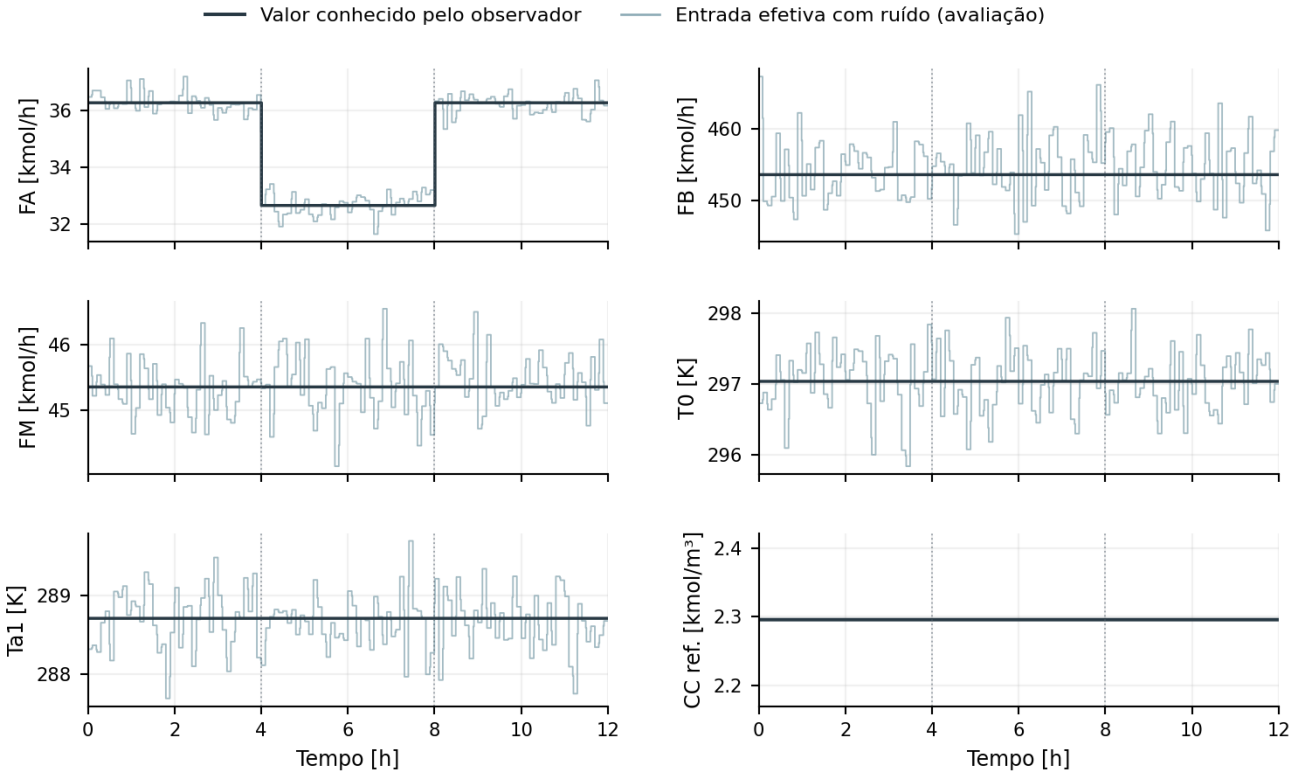


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0359	0,3428	339,49	0,00	0/20
Com penalização	0,0359	0,3428	339,49	0,00	0/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

REG_FA10 · distúrbios e erros

Regulatório: FA −10% e retorno · figuras 29 · páginas 63 · semente ilustrada 417000



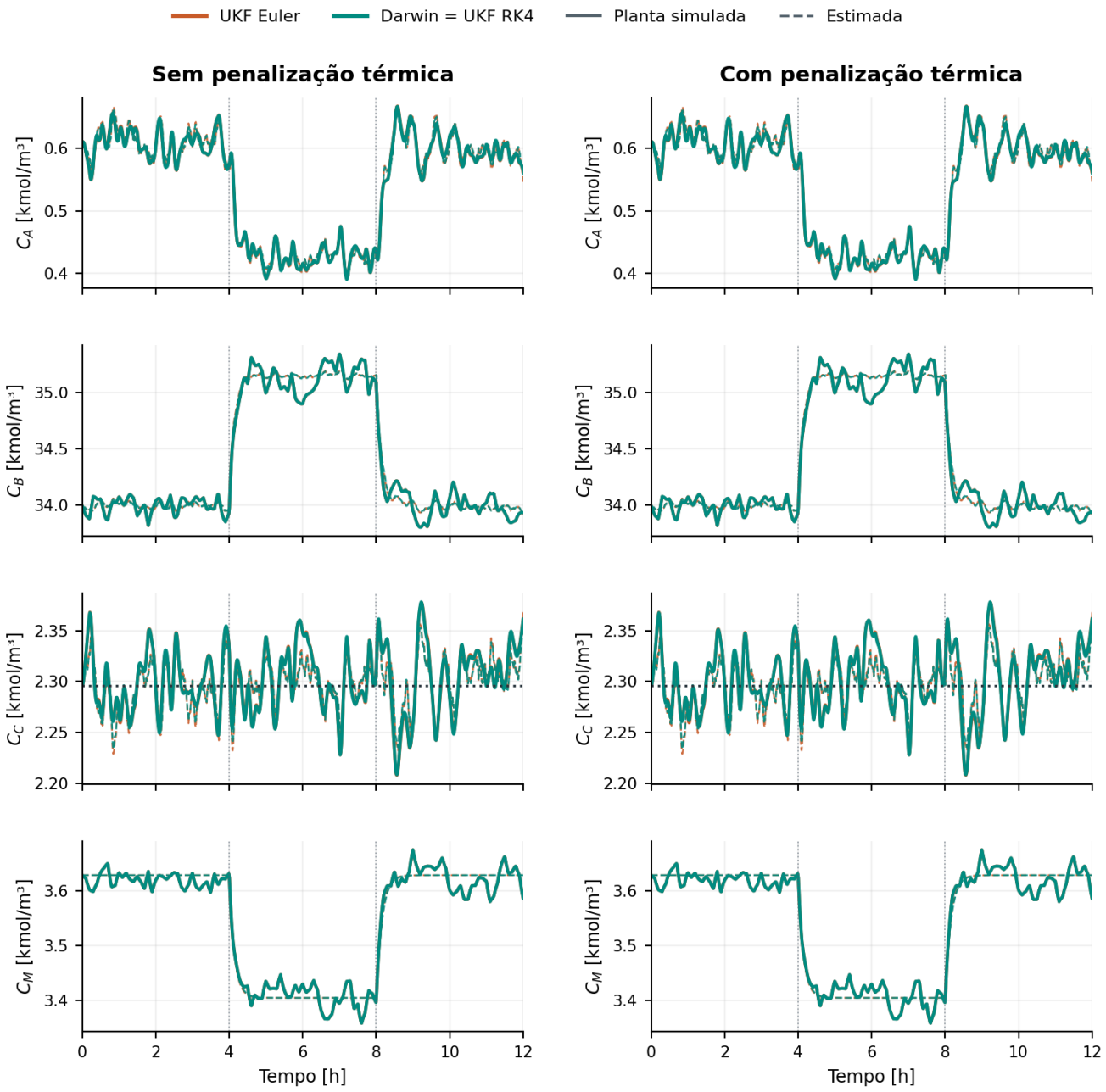
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0100 0,0937	0,0101 0,0955	0,0101 0,0955	0,0100 0,0937	0,0101 0,0955	0,0101 0,0955
CB [C]	0,0918 0,8768	0,0925 0,8847	0,0925 0,8847	0,0918 0,8768	0,0925 0,8847	0,0925 0,8847
CC [C]	0,0176 0,1681	0,0181 0,1734	0,0181 0,1734	0,0176 0,1681	0,0181 0,1734	0,0181 0,1734
CM [C]	0,0209 0,2005	0,0209 0,2004	0,0209 0,2004	0,0209 0,2005	0,0209 0,2004	0,0209 0,2004
T [T]	0,3805 3,6481	0,3838 3,6805	0,3838 3,6805	0,3805 3,6481	0,3838 3,6805	0,3838 3,6805
Tt [T]	0,1153 1,1001	0,1096 1,0482	0,1096 1,0482	0,1153 1,1001	0,1096 1,0482	0,1096 1,0482

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

REG_FB10 · concentrações

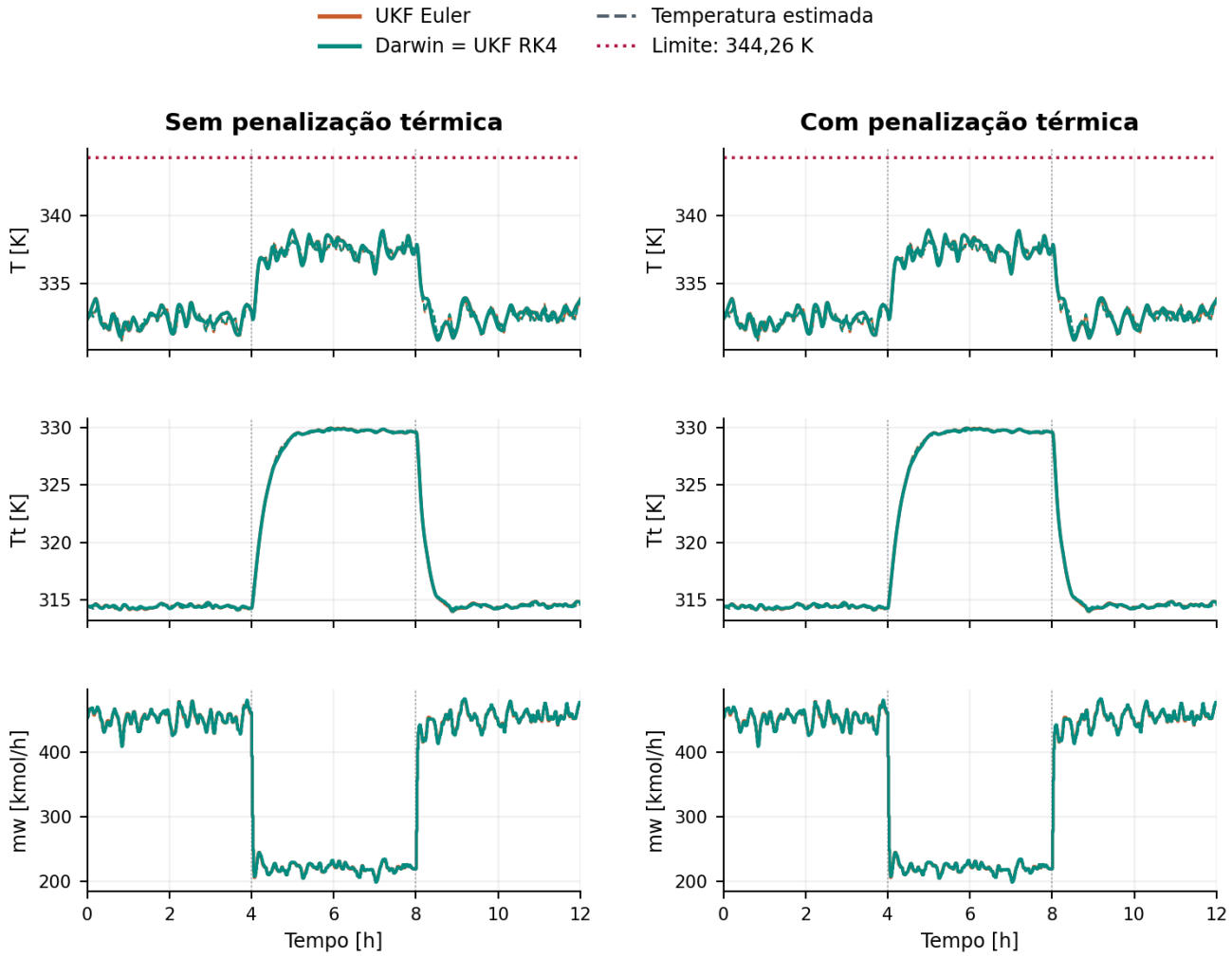
Regulatório: FB +10% e retorno · figuras 30 · páginas 63-64 · semente ilustrada 418000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

REG_FB10 · temperaturas e atuação

Regulatório: FB +10% e retorno · figuras 30 · páginas 63-64 · semente ilustrada 418000

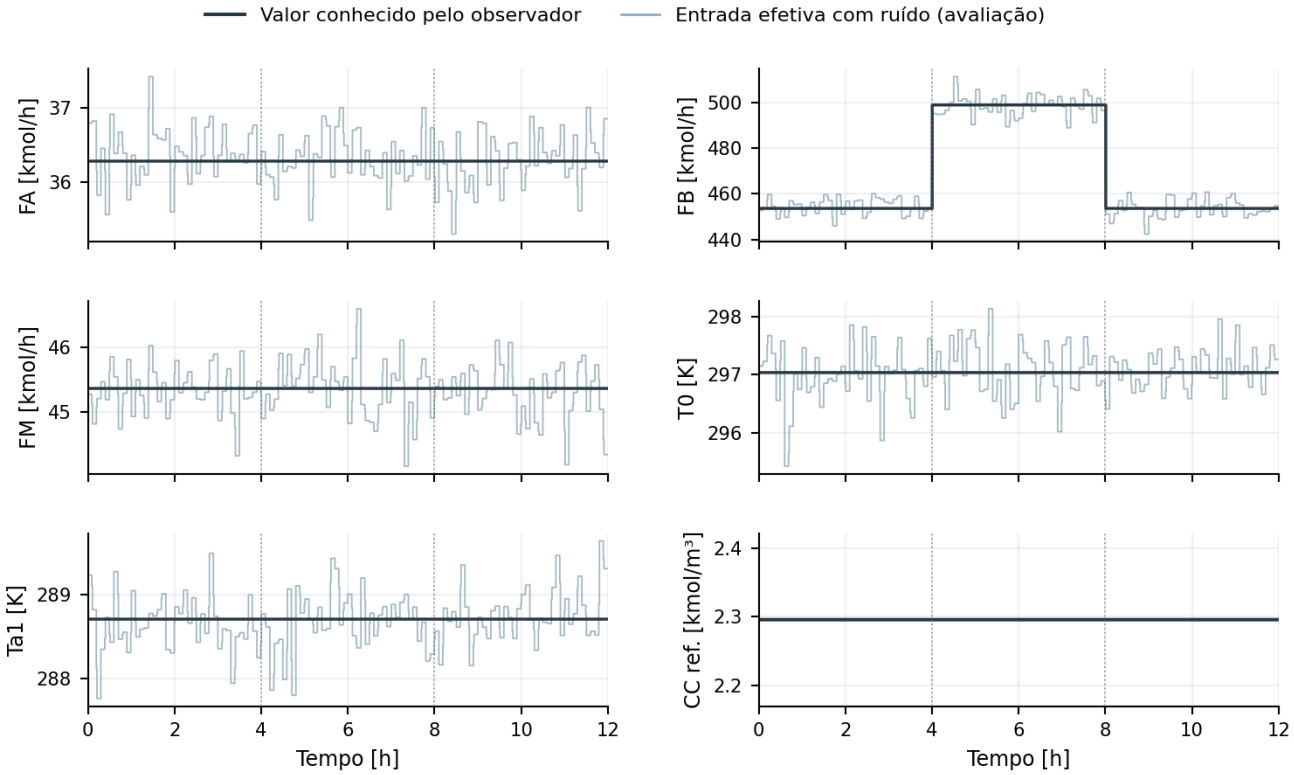


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0363	0,3428	338,83	0,00	0/20
Com penalização	0,0363	0,3428	338,83	0,00	0/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

REG_FB10 · distúrbios e erros

Regulatório: FB +10% e retorno · figuras 30 · páginas 63-64 · semente ilustrada 418000



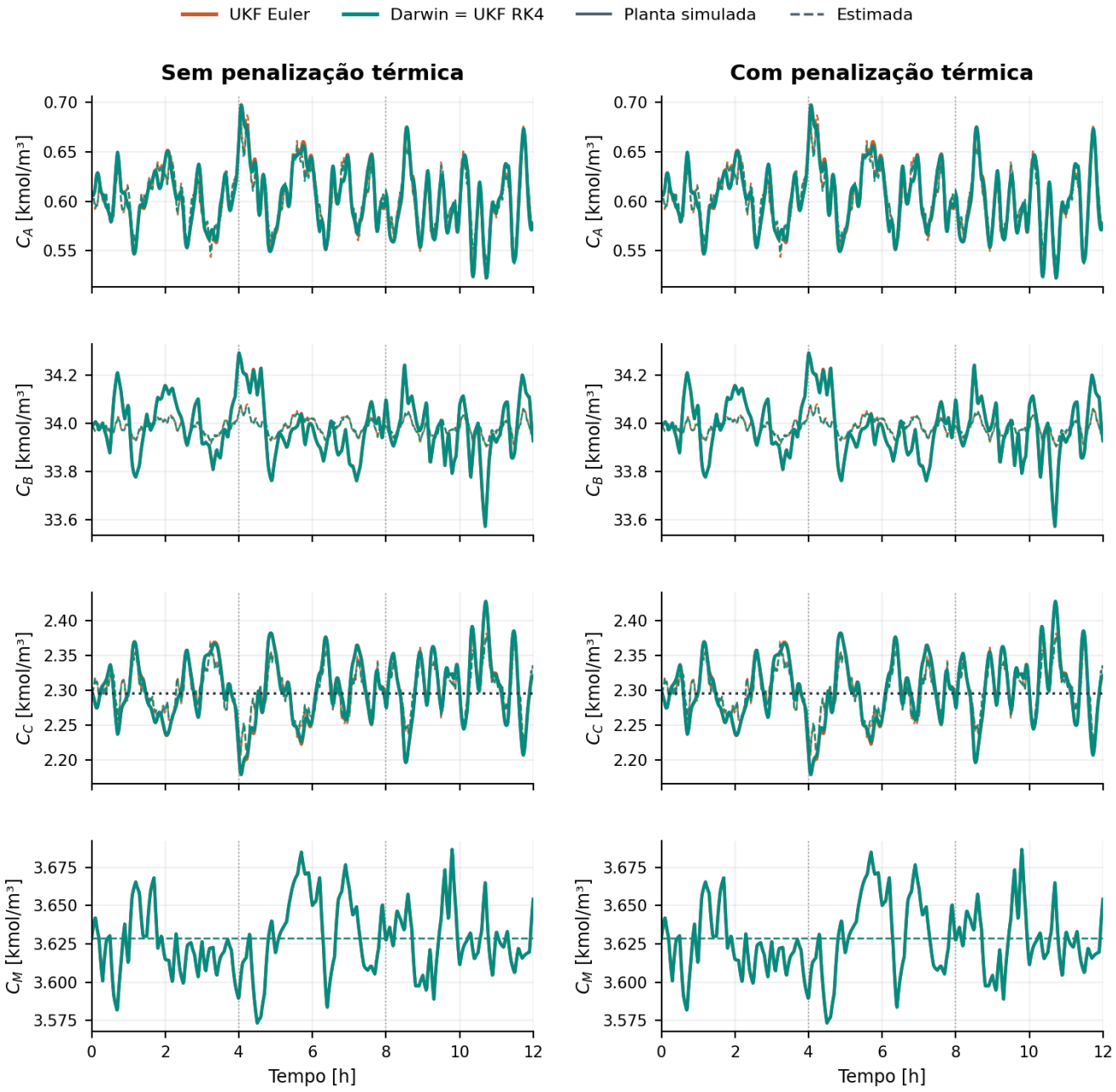
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0103 0,0980	0,0105 0,0995	0,0105 0,0995	0,0103 0,0980	0,0105 0,0995	0,0105 0,0995
CB [C]	0,0868 0,8353	0,0877 0,8435	0,0877 0,8435	0,0868 0,8353	0,0877 0,8435	0,0877 0,8435
CC [C]	0,0174 0,1672	0,0179 0,1718	0,0179 0,1718	0,0174 0,1672	0,0179 0,1718	0,0179 0,1718
CM [C]	0,0203 0,1967	0,0204 0,1976	0,0204 0,1976	0,0203 0,1967	0,0204 0,1976	0,0204 0,1976
T [T]	0,3807 3,6423	0,3846 3,6782	0,3846 3,6782	0,3807 3,6423	0,3846 3,6782	0,3846 3,6782
Tt [T]	0,1140 1,0867	0,1114 1,0696	0,1114 1,0696	0,1140 1,0867	0,1114 1,0696	0,1114 1,0696

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

REG_TF10 · concentrações

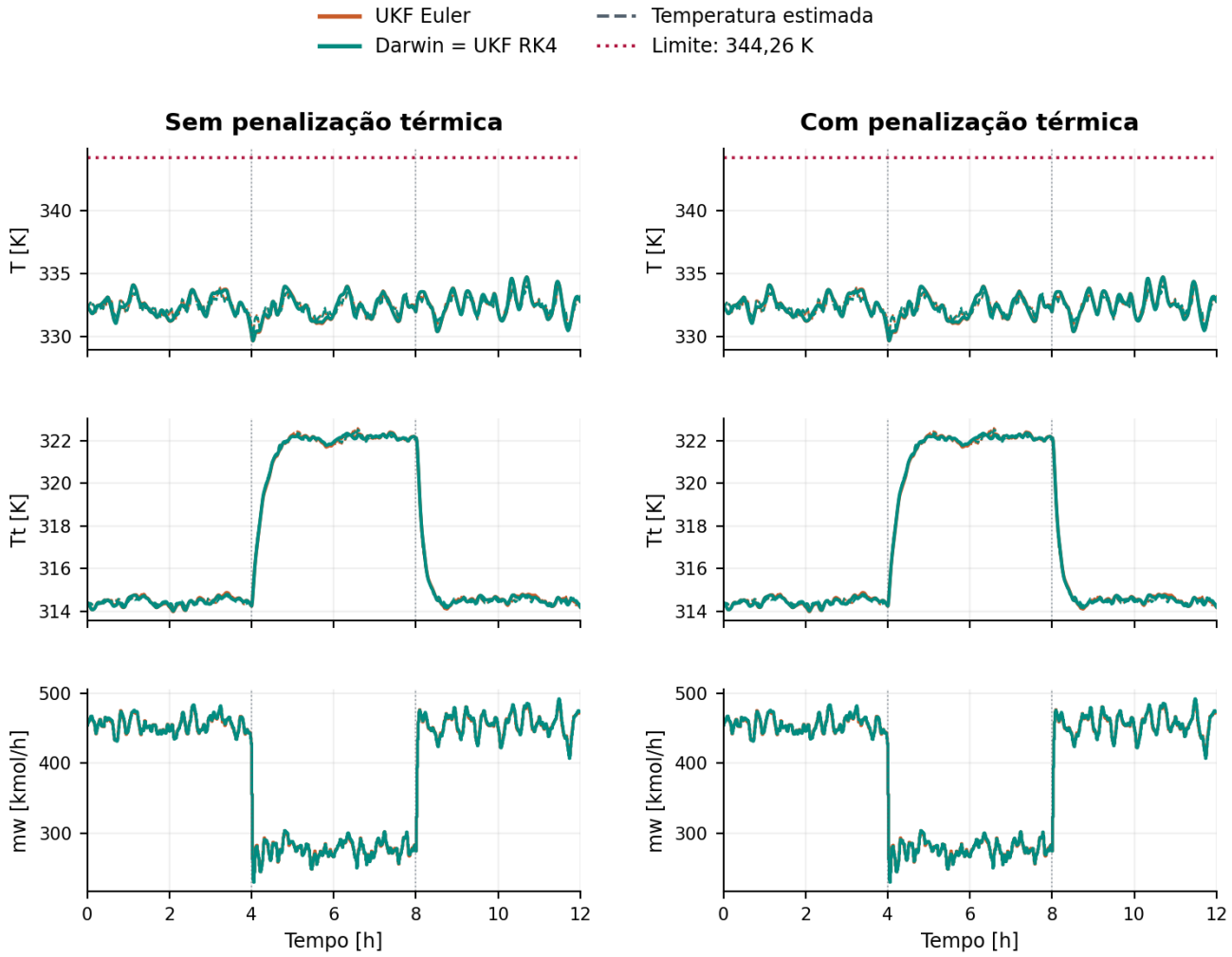
Regulatório: T0 −10% em °F · figuras 31 · páginas 64 · semente ilustrada 419000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

REG_TF10 · temperaturas e atuação

Regulatório: T0 −10% em °F · figuras 31 · páginas 64 · semente ilustrada 419000

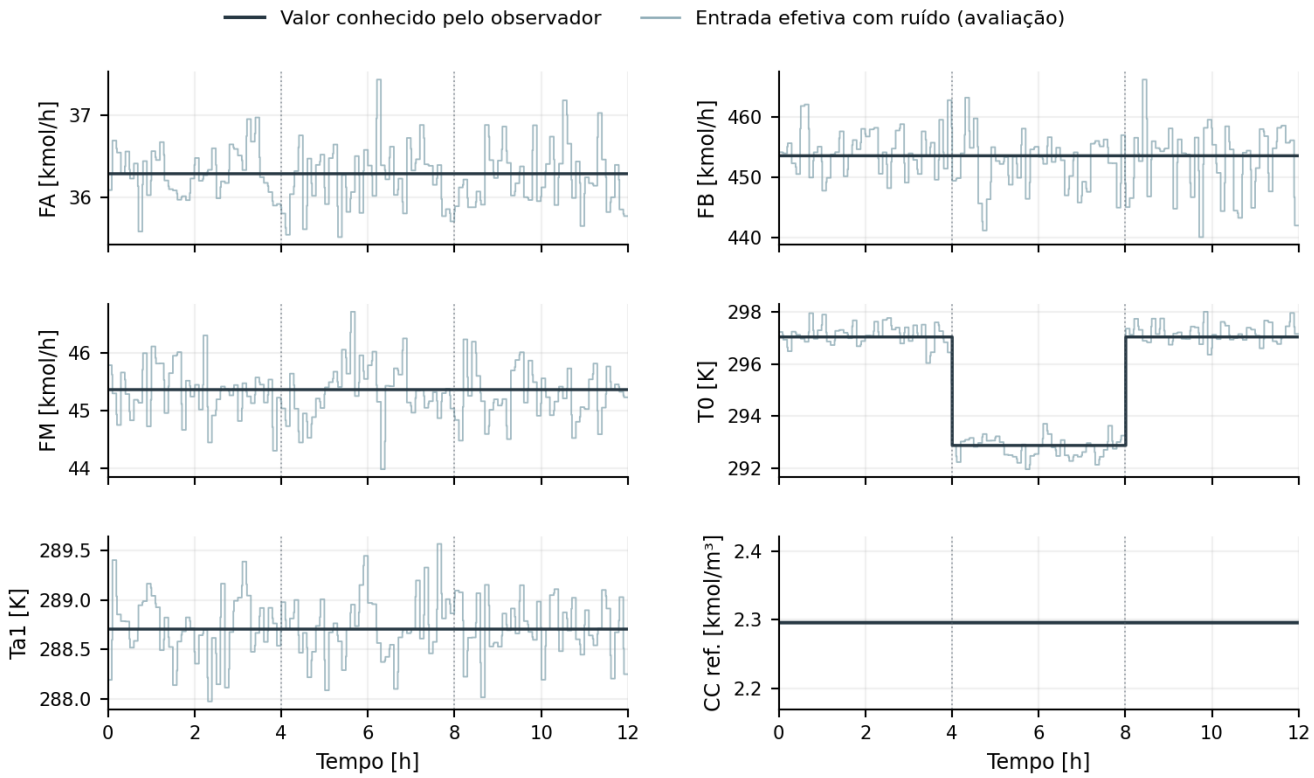


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0390	0,3757	334,43	0,00	0/20
Com penalização	0,0390	0,3757	334,43	0,00	0/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

REG_TF10 · distúrbios e erros

Regulatório: T0 −10% em °F · figuras 31 · páginas 64 · semente ilustrada 419000



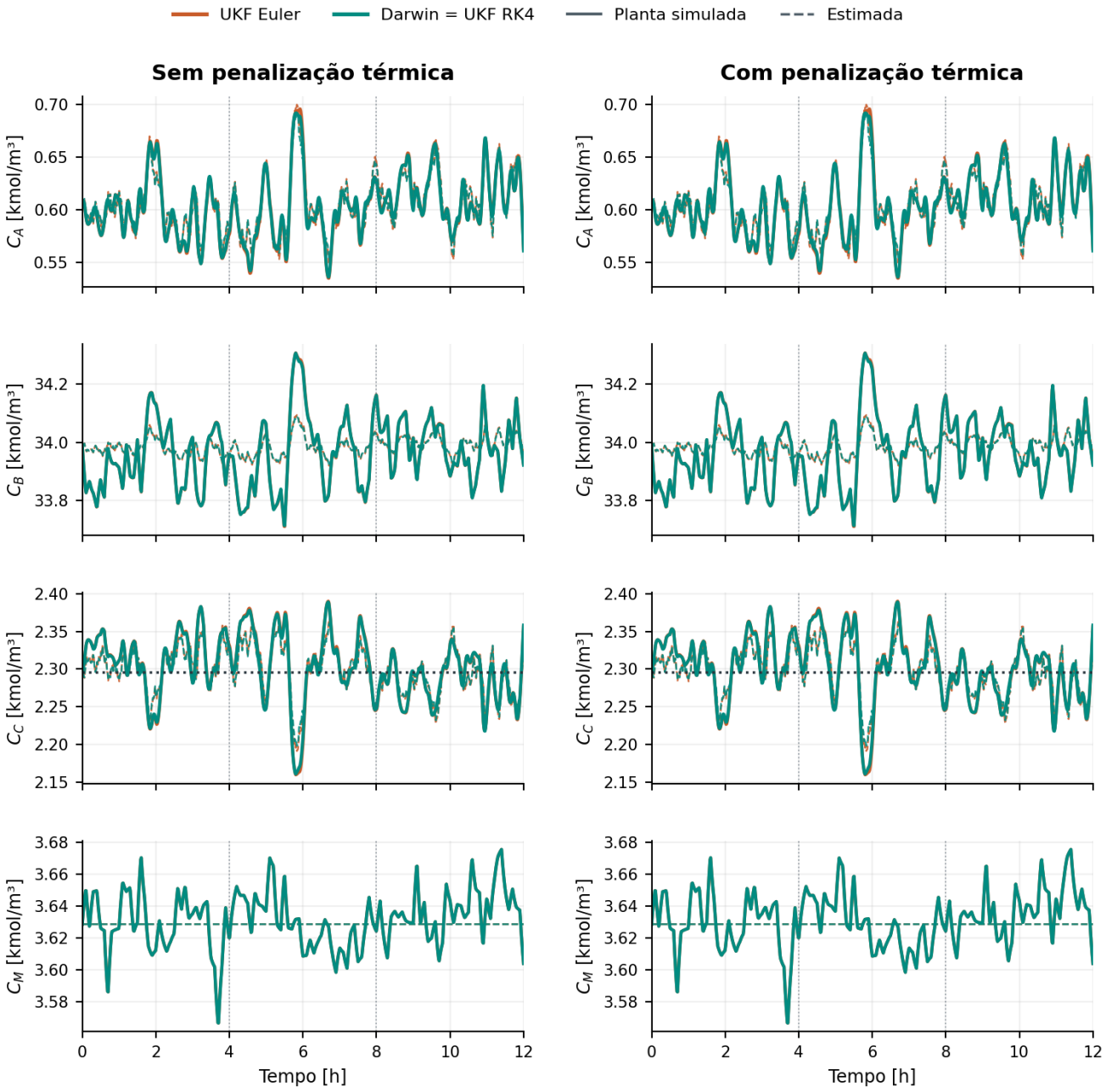
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0113 0,1088	0,0115 0,1109	0,0115 0,1109	0,0113 0,1088	0,0115 0,1109	0,0115 0,1109
CB [C]	0,0891 0,8535	0,0898 0,8598	0,0898 0,8598	0,0891 0,8535	0,0898 0,8598	0,0898 0,8598
CC [C]	0,0182 0,1745	0,0188 0,1796	0,0188 0,1796	0,0182 0,1745	0,0188 0,1796	0,0188 0,1796
CM [C]	0,0201 0,1912	0,0201 0,1912	0,0201 0,1912	0,0201 0,1912	0,0201 0,1912	0,0201 0,1912
T [T]	0,3925 3,7749	0,3965 3,8113	0,3965 3,8113	0,3925 3,7749	0,3965 3,8113	0,3965 3,8113
Tt [T]	0,1136 1,0900	0,1127 1,0824	0,1127 1,0824	0,1136 1,0900	0,1127 1,0824	0,1127 1,0824

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

REG_TC20 · concentrações

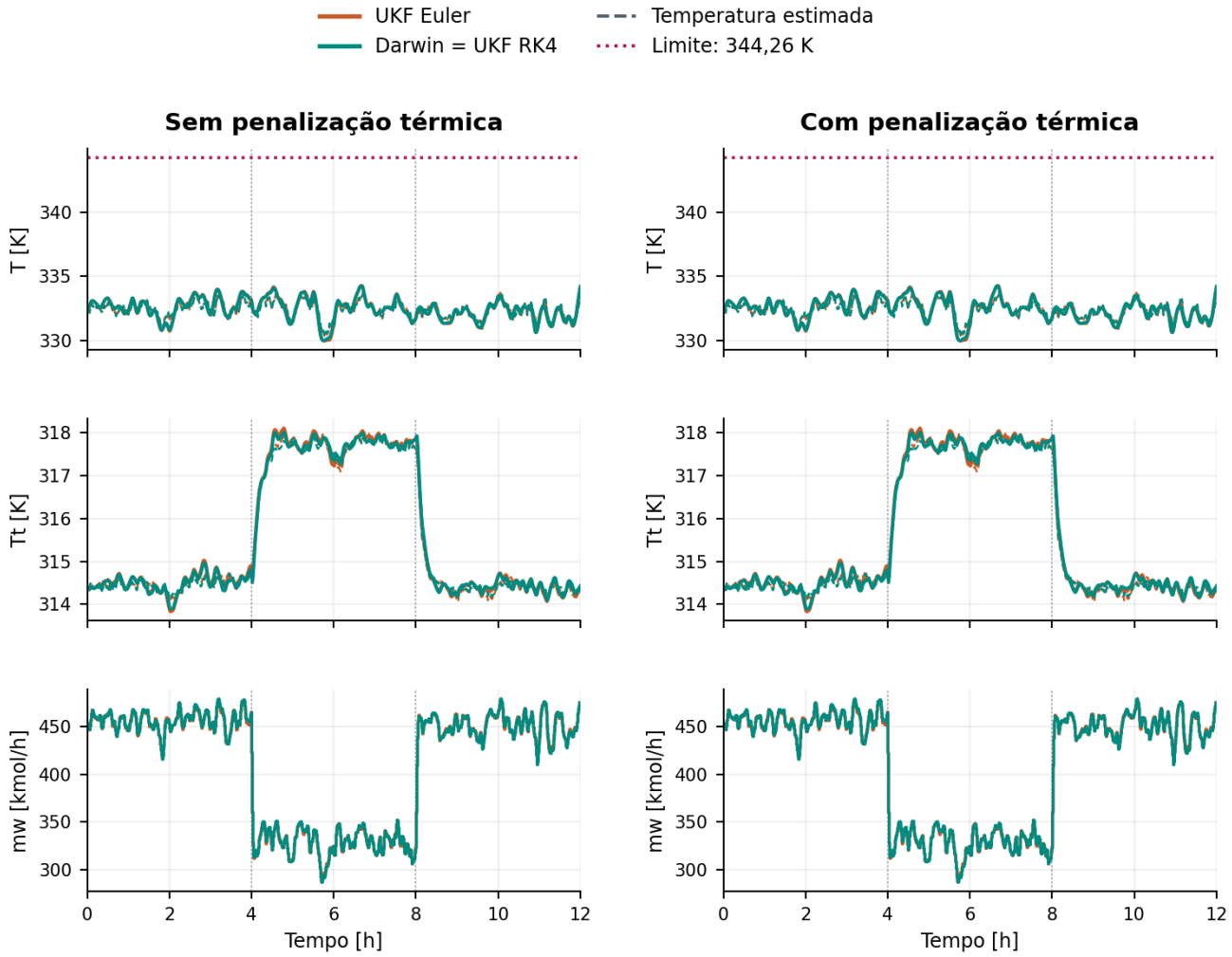
Regulatório: Ta1 −20% em °F · figuras 32 · páginas 65 · semente ilustrada 420000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

REG_TC20 · temperaturas e atuação

Regulatório: Ta1 −20% em °F · figuras 32 · páginas 65 · semente ilustrada 420000

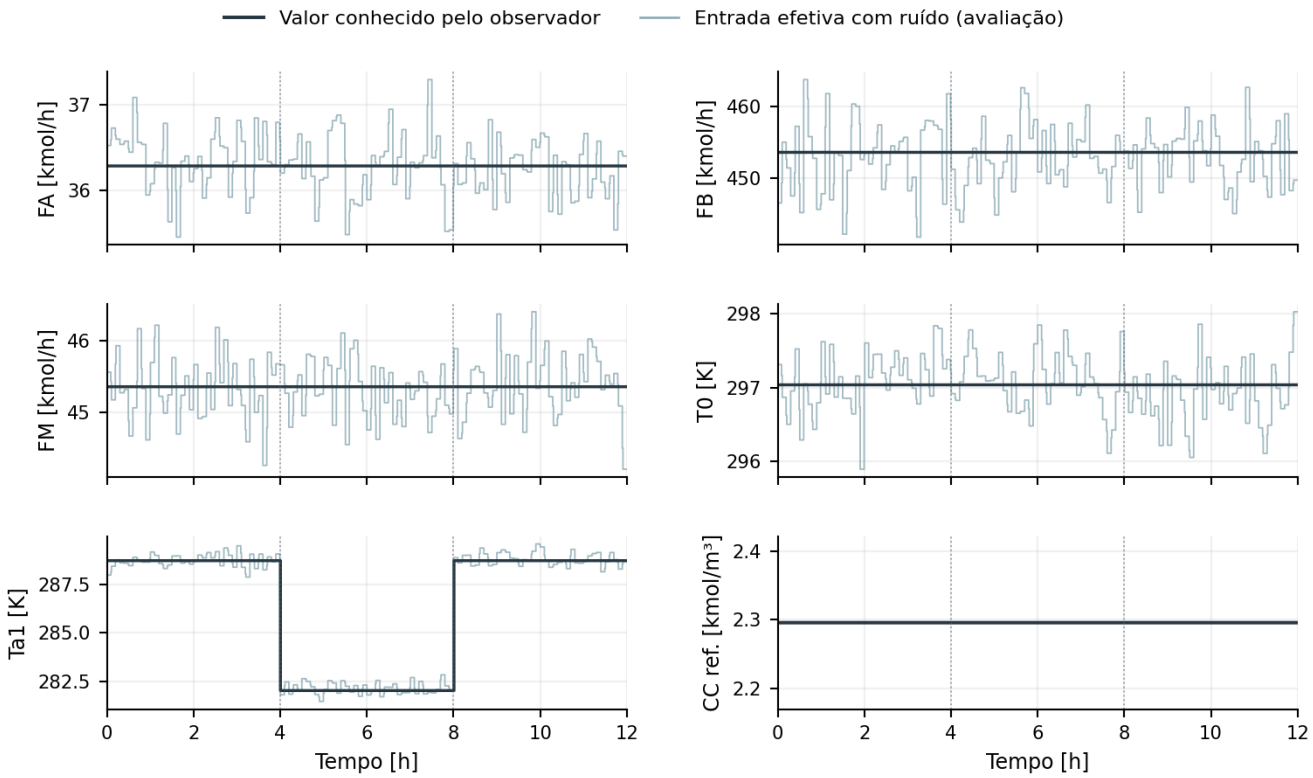


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0385	0,3652	334,49	0,00	0/20
Com penalização	0,0385	0,3652	334,49	0,00	0/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

REG_TC20 · distúrbios e erros

Regulatório: Ta1 −20% em °F · figuras 32 · páginas 65 · semente ilustrada 420000



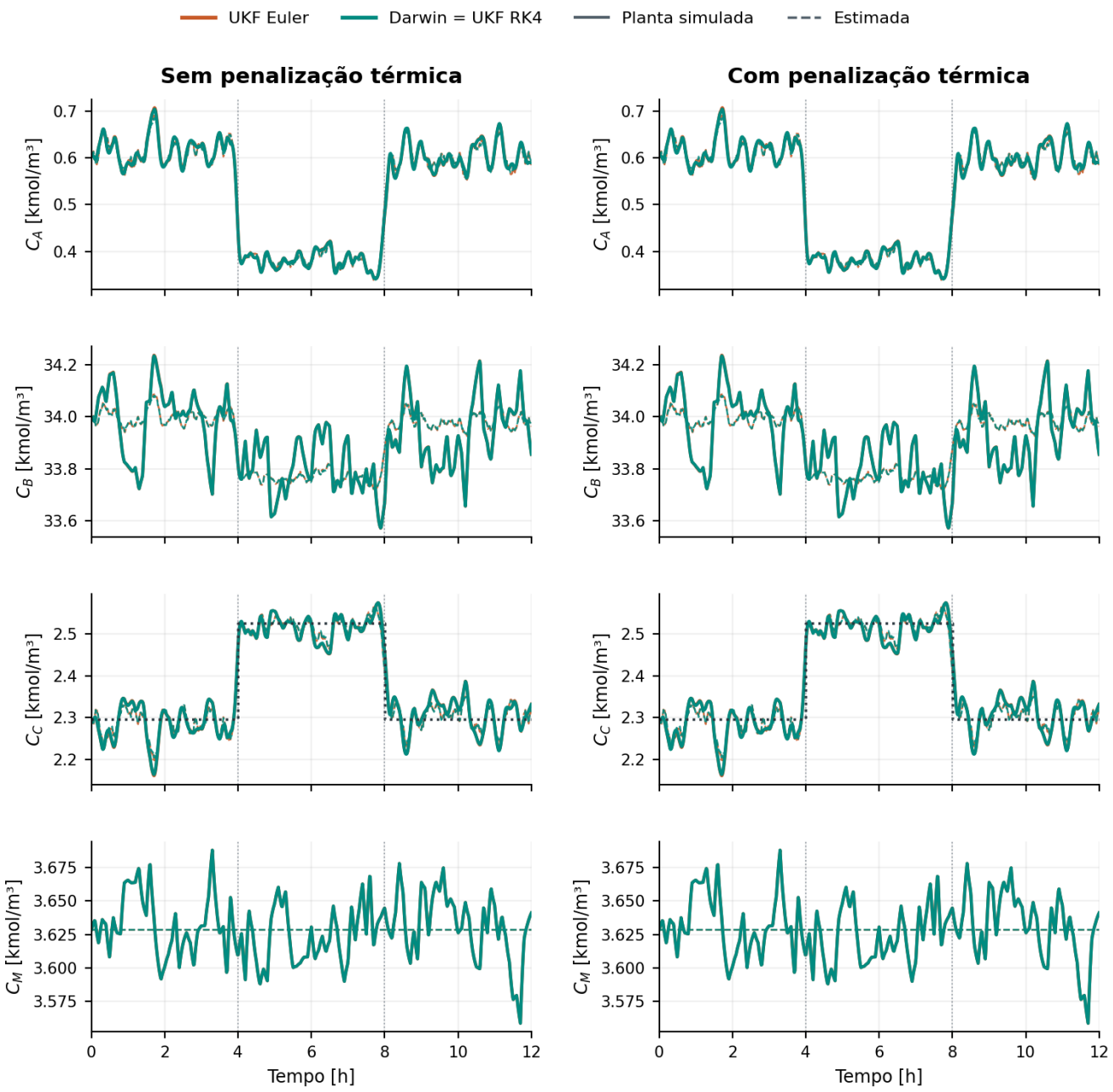
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0114 0,1092	0,0115 0,1107	0,0115 0,1107	0,0114 0,1092	0,0115 0,1107	0,0115 0,1107
CB [C]	0,0897 0,8619	0,0903 0,8684	0,0903 0,8684	0,0897 0,8619	0,0903 0,8684	0,0903 0,8684
CC [C]	0,0181 0,1744	0,0186 0,1792	0,0186 0,1792	0,0181 0,1744	0,0186 0,1792	0,0186 0,1792
CM [C]	0,0195 0,1855	0,0195 0,1855	0,0195 0,1855	0,0195 0,1855	0,0195 0,1855	0,0195 0,1855
T [T]	0,3905 3,7493	0,3941 3,7851	0,3941 3,7851	0,3905 3,7493	0,3941 3,7851	0,3941 3,7851
Tt [T]	0,1137 1,0875	0,1139 1,0885	0,1139 1,0885	0,1137 1,0875	0,1139 1,0885	0,1139 1,0885

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

SERVO_P10 · concentrações

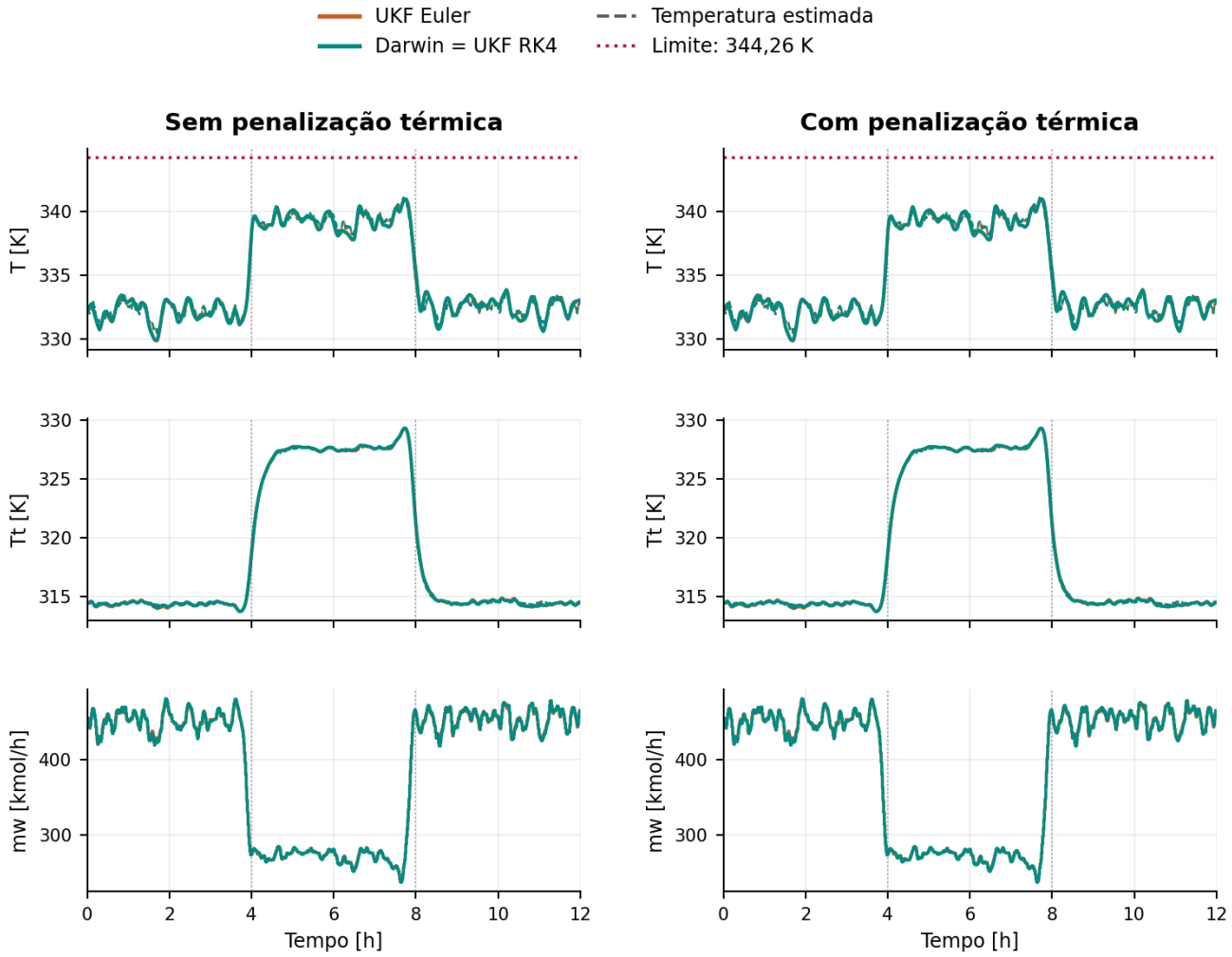
Servo: CC +10% e retorno · figuras 33 · páginas 65 · semente ilustrada 421000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

SERVO_P10 · temperaturas e atuação

Servo: CC +10% e retorno · figuras 33 · páginas 65 · semente ilustrada 421000

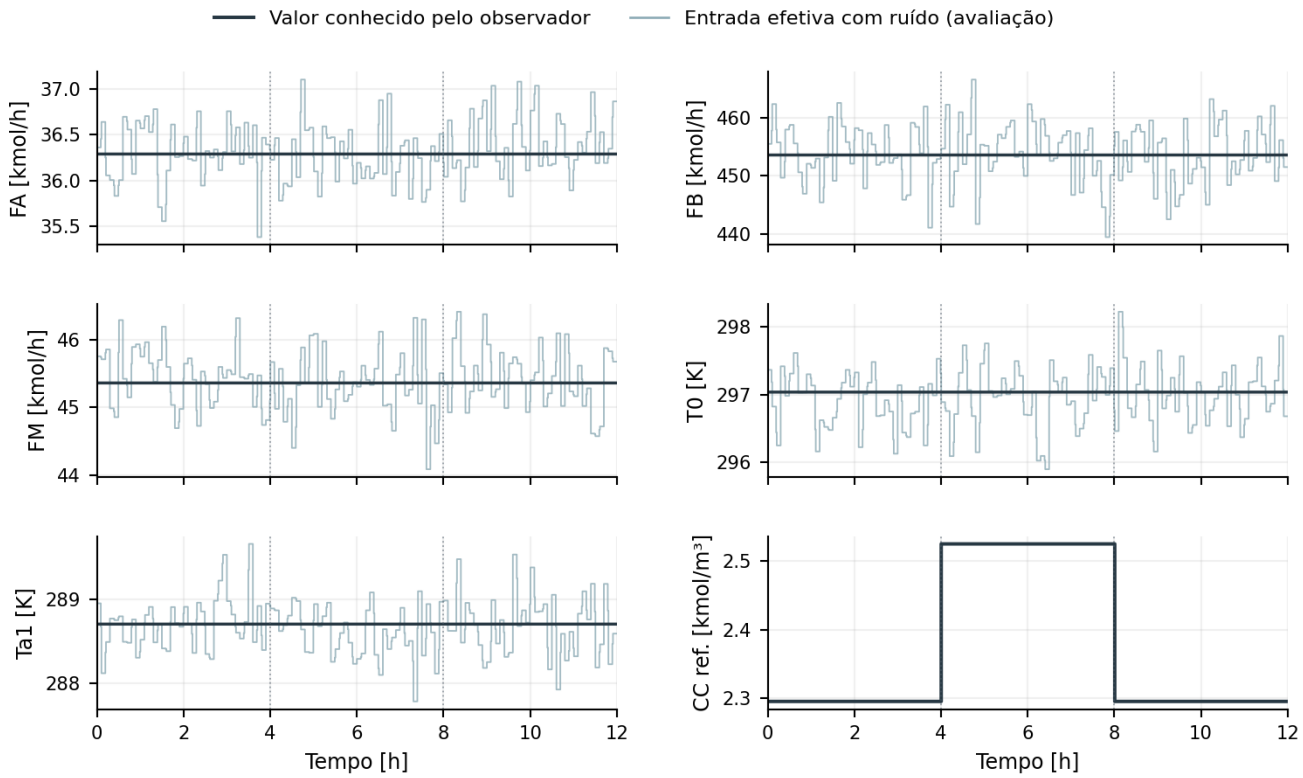


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0388	0,3625	341,25	0,00	0/20
Com penalização	0,0388	0,3625	341,25	0,00	0/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

SERVO_P10 · distúrbios e erros

Servo: CC +10% e retorno · figuras 33 · páginas 65 · semente ilustrada 421000



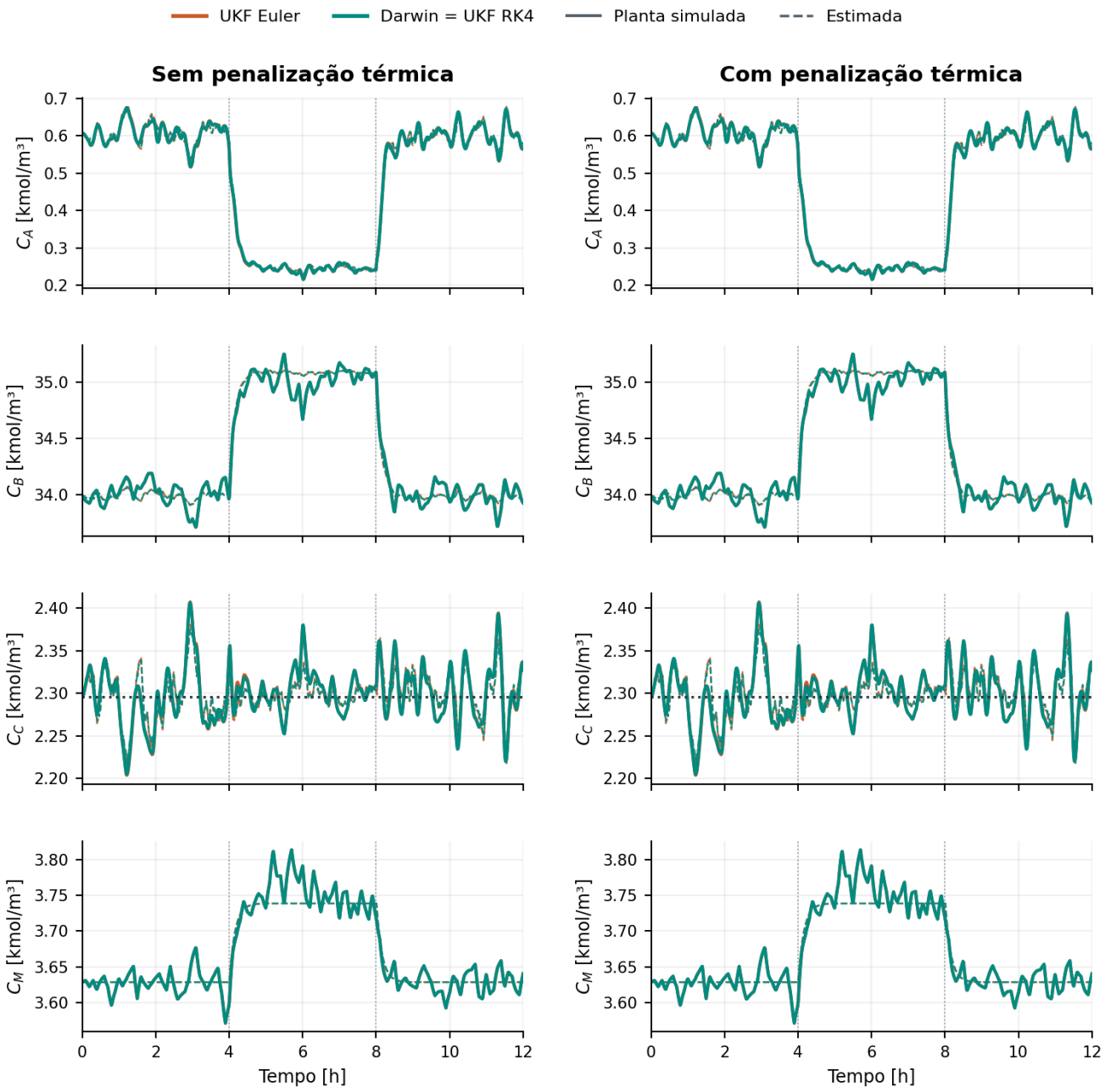
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0101 0,0966	0,0103 0,0981	0,0103 0,0981	0,0101 0,0966	0,0103 0,0981	0,0103 0,0981
CB [C]	0,0926 0,8856	0,0932 0,8917	0,0932 0,8917	0,0926 0,8856	0,0932 0,8917	0,0932 0,8917
CC [C]	0,0178 0,1717	0,0183 0,1765	0,0183 0,1765	0,0178 0,1717	0,0183 0,1765	0,0183 0,1765
CM [C]	0,0205 0,1959	0,0205 0,1959	0,0205 0,1959	0,0205 0,1959	0,0205 0,1959	0,0205 0,1959
T [T]	0,3819 3,6692	0,3852 3,7080	0,3852 3,7080	0,3819 3,6692	0,3852 3,7080	0,3852 3,7080
Tt [T]	0,1131 1,0805	0,1113 1,0641	0,1113 1,0641	0,1131 1,0805	0,1113 1,0641	0,1113 1,0641

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

REG_FA15 · concentrações

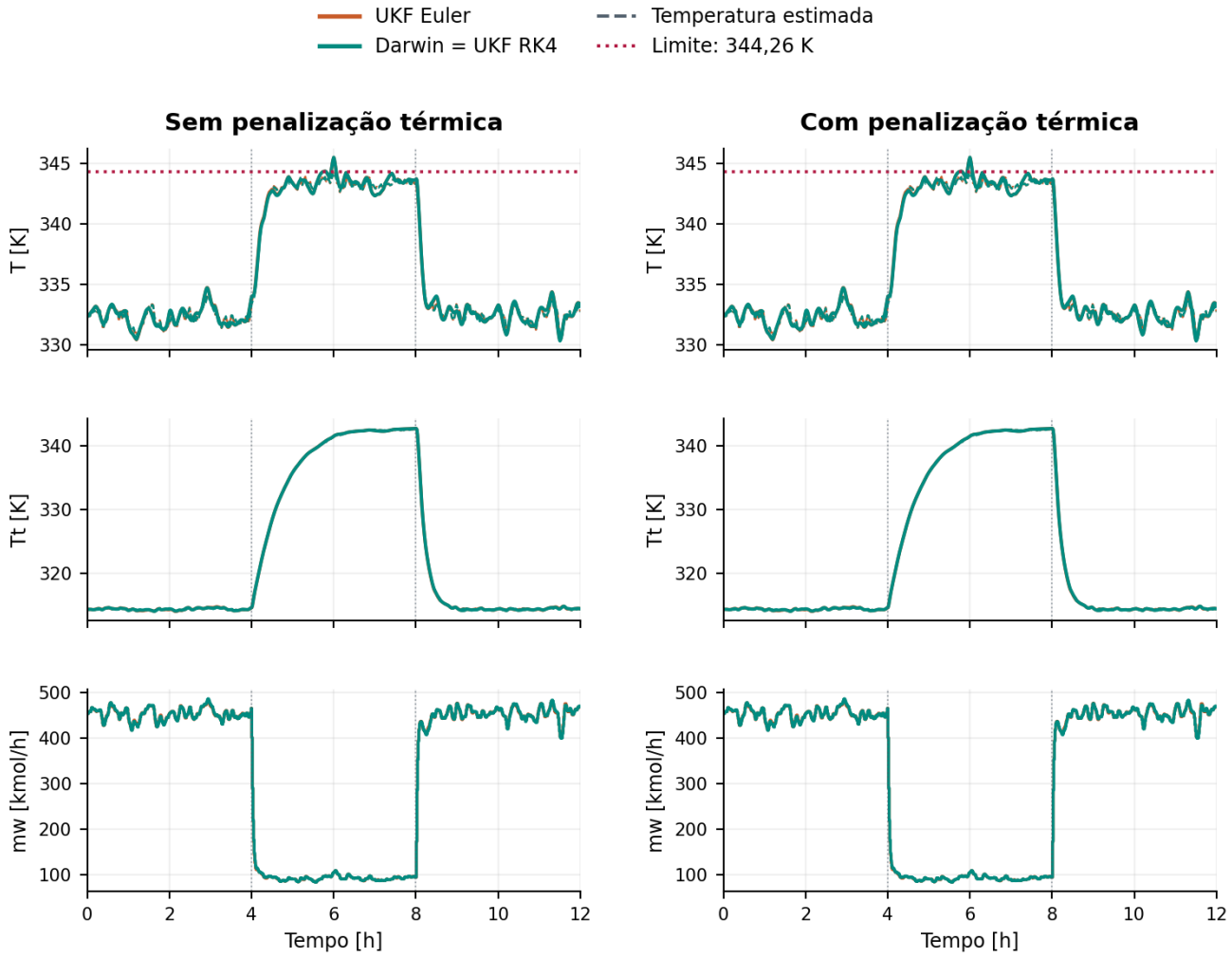
Regulatório forte: FA −15% · figuras 34 · páginas 68-69 · semente ilustrada 422000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

REG_FA15 · temperaturas e atuação

Regulatório forte: FA −15% · figuras 34 · páginas 68-69 · semente ilustrada 422000

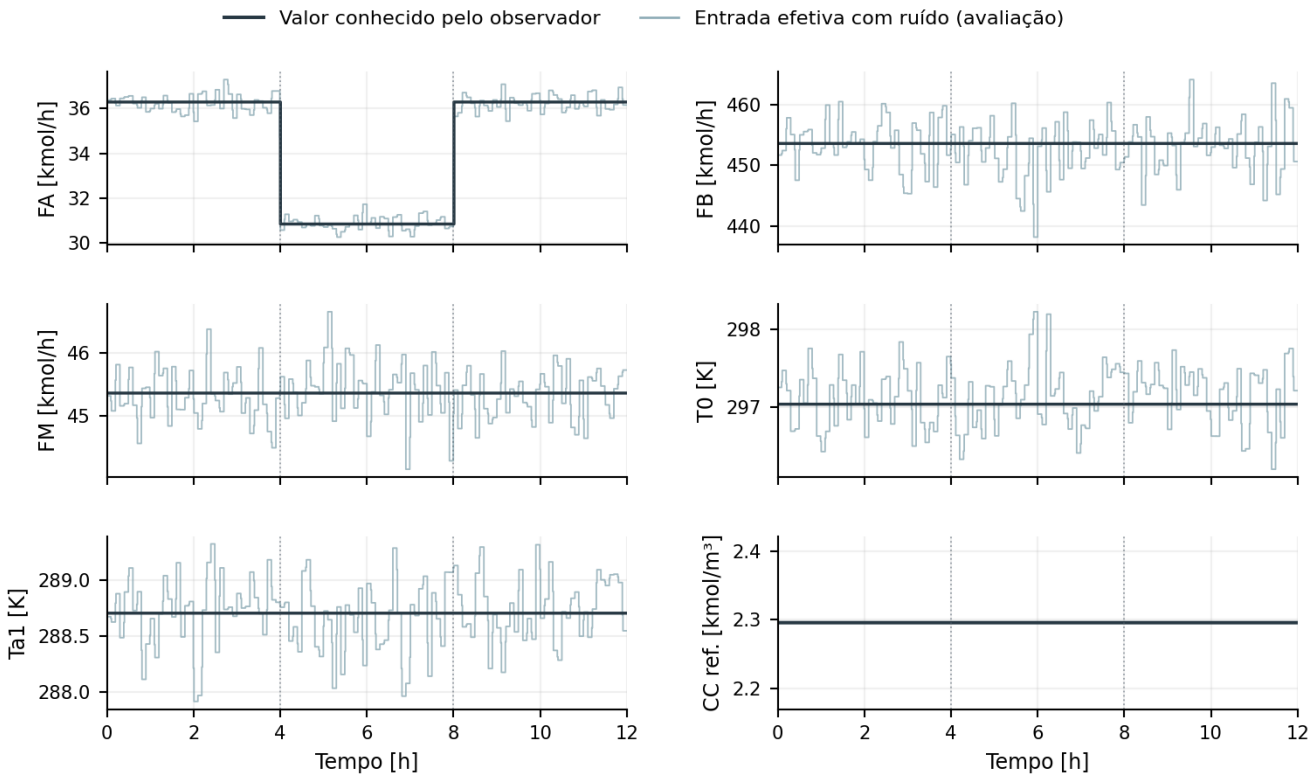


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0349	0,3236	344,46	4,85	16/20
Com penalização	0,0349	0,3236	344,46	4,85	16/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

REG_FA15 · distúrbios e erros

Regulatório forte: FA −15% · figuras 34 · páginas 68-69 · semente ilustrada 422000



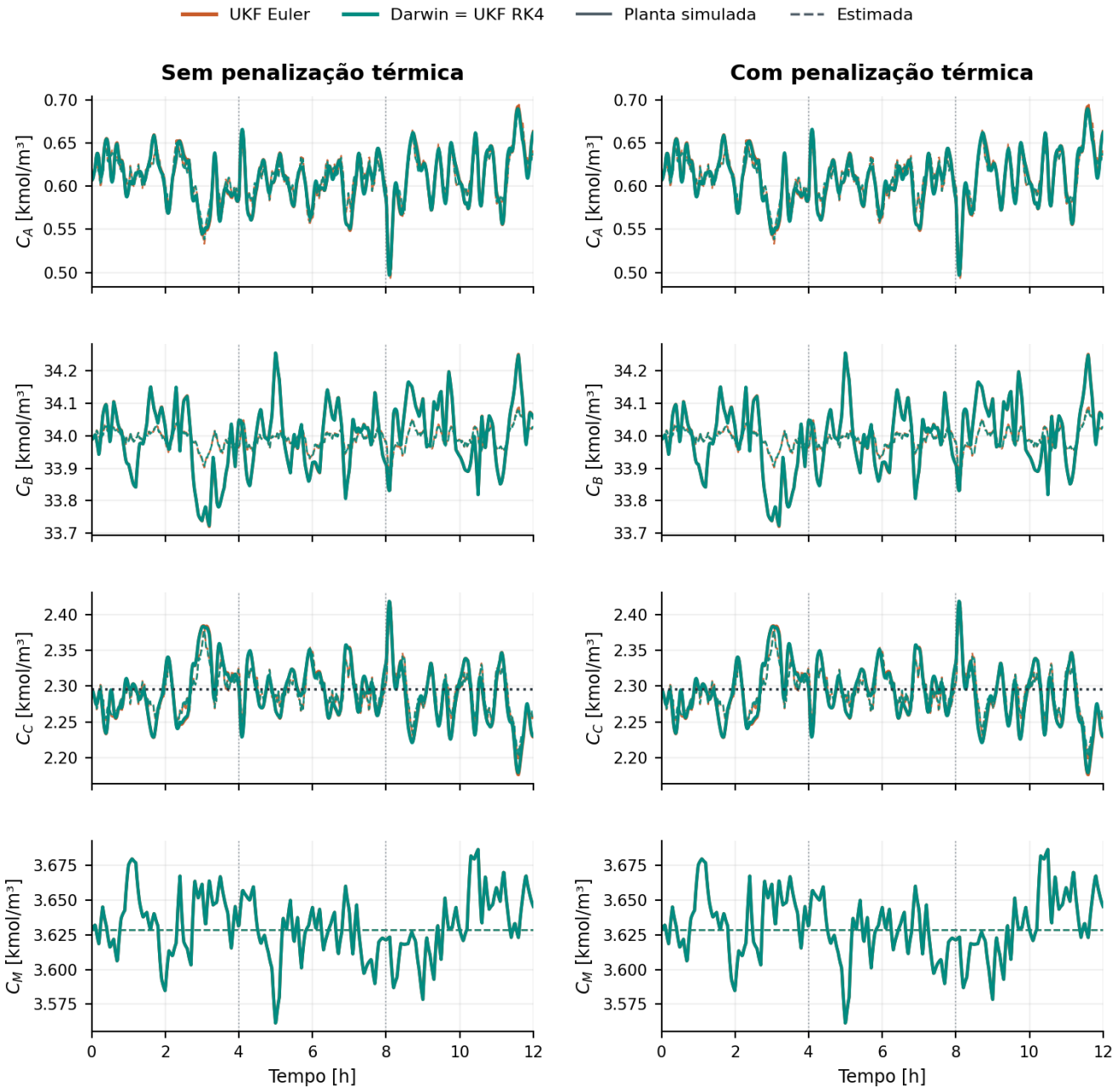
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0100 0,0908	0,0101 0,0921	0,0101 0,0921	0,0100 0,0908	0,0101 0,0921	0,0101 0,0921
CB [C]	0,0887 0,8569	0,0893 0,8628	0,0893 0,8628	0,0887 0,8569	0,0893 0,8628	0,0893 0,8628
CC [C]	0,0175 0,1673	0,0180 0,1716	0,0180 0,1716	0,0175 0,1673	0,0180 0,1716	0,0180 0,1716
CM [C]	0,0201 0,1918	0,0201 0,1919	0,0201 0,1919	0,0201 0,1918	0,0201 0,1919	0,0201 0,1919
T [T]	0,3871 3,7110	0,3897 3,7322	0,3897 3,7322	0,3871 3,7110	0,3897 3,7322	0,3897 3,7322
Tt [T]	0,1208 1,1332	0,1101 1,0537	0,1101 1,0537	0,1208 1,1332	0,1101 1,0537	0,1101 1,0537

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

REG_TF30 · concentrações

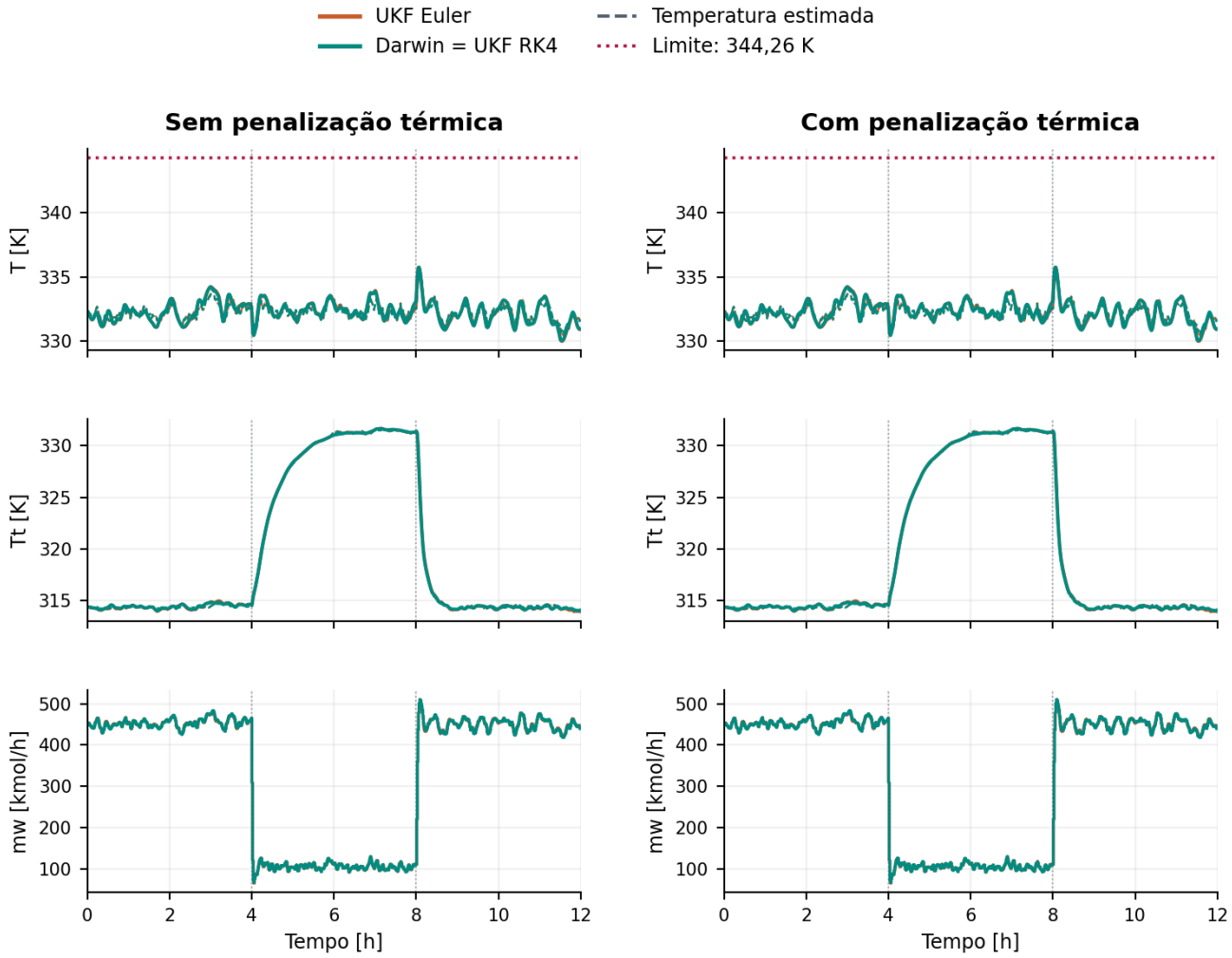
Regulatório forte: T0 −30% em °F · figuras 35 · páginas 69 · semente ilustrada 423000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

REG_TF30 · temperaturas e atuação

Regulatório forte: T0 −30% em °F · figuras 35 · páginas 69 · semente ilustrada 423000

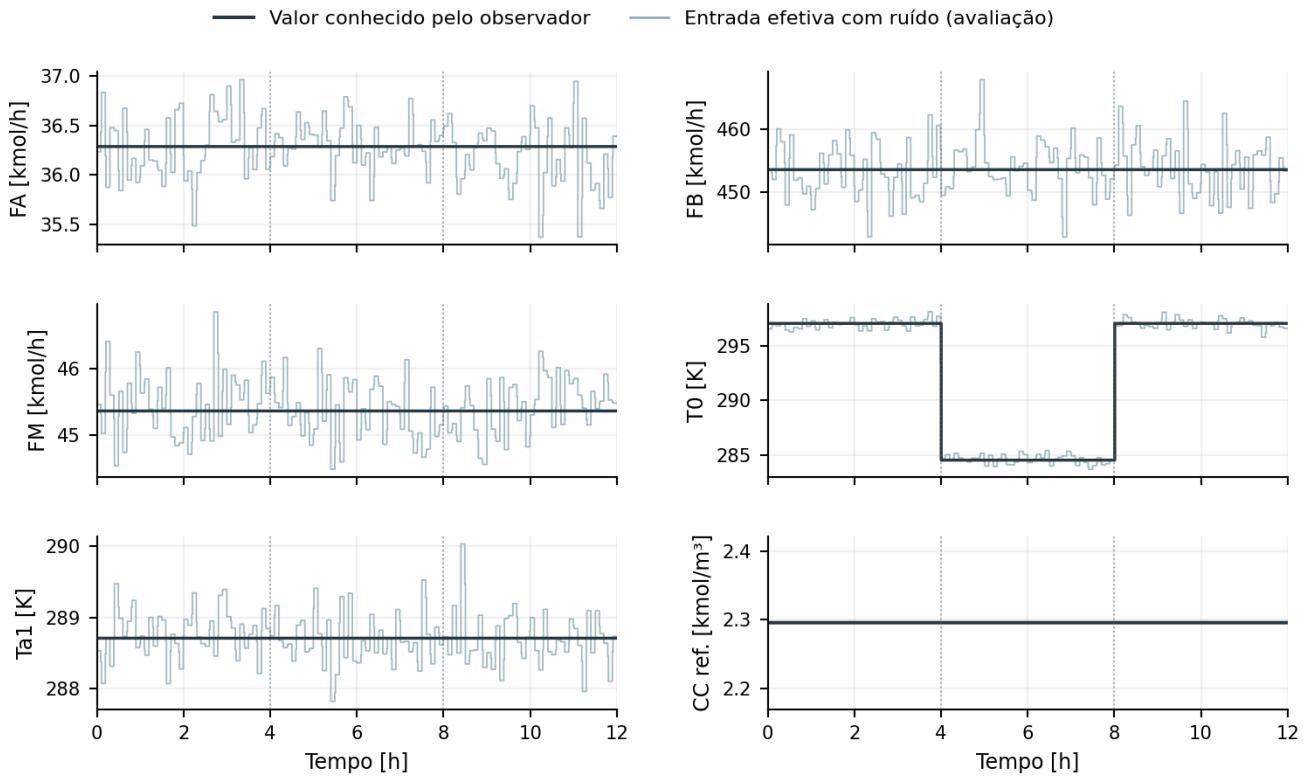


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0415	0,3953	335,28	0,00	0/20
Com penalização	0,0415	0,3953	335,29	0,00	0/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

REG_TF30 · distúrbios e erros

Regulatório forte: T0 −30% em °F · figuras 35 · páginas 69 · semente ilustrada 423000



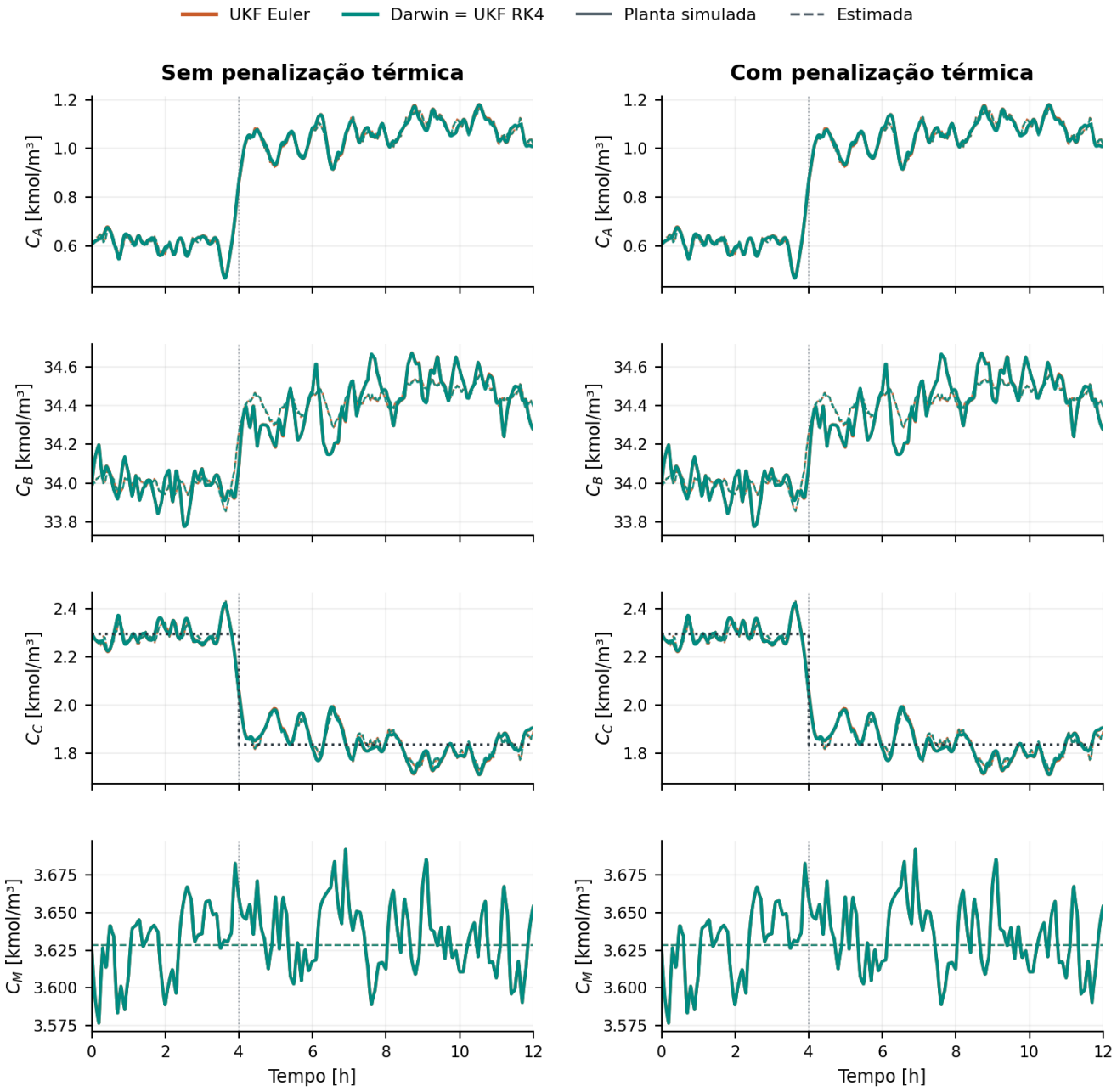
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0115 0,1098	0,0117 0,1123	0,0117 0,1123	0,0115 0,1098	0,0117 0,1123	0,0117 0,1123
CB [C]	0,0918 0,8787	0,0926 0,8860	0,0926 0,8860	0,0918 0,8787	0,0926 0,8860	0,0926 0,8860
CC [C]	0,0183 0,1753	0,0189 0,1807	0,0189 0,1807	0,0183 0,1753	0,0189 0,1807	0,0189 0,1807
CM [C]	0,0208 0,1989	0,0208 0,1989	0,0208 0,1989	0,0208 0,1989	0,0208 0,1989	0,0208 0,1989
T [T]	0,4075 3,9101	0,4129 3,9675	0,4129 3,9675	0,4075 3,9101	0,4129 3,9675	0,4129 3,9675
Tt [T]	0,1201 1,1361	0,1128 1,0828	0,1128 1,0828	0,1201 1,1361	0,1128 1,0828	0,1128 1,0828

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

SERVO_M20 · concentrações

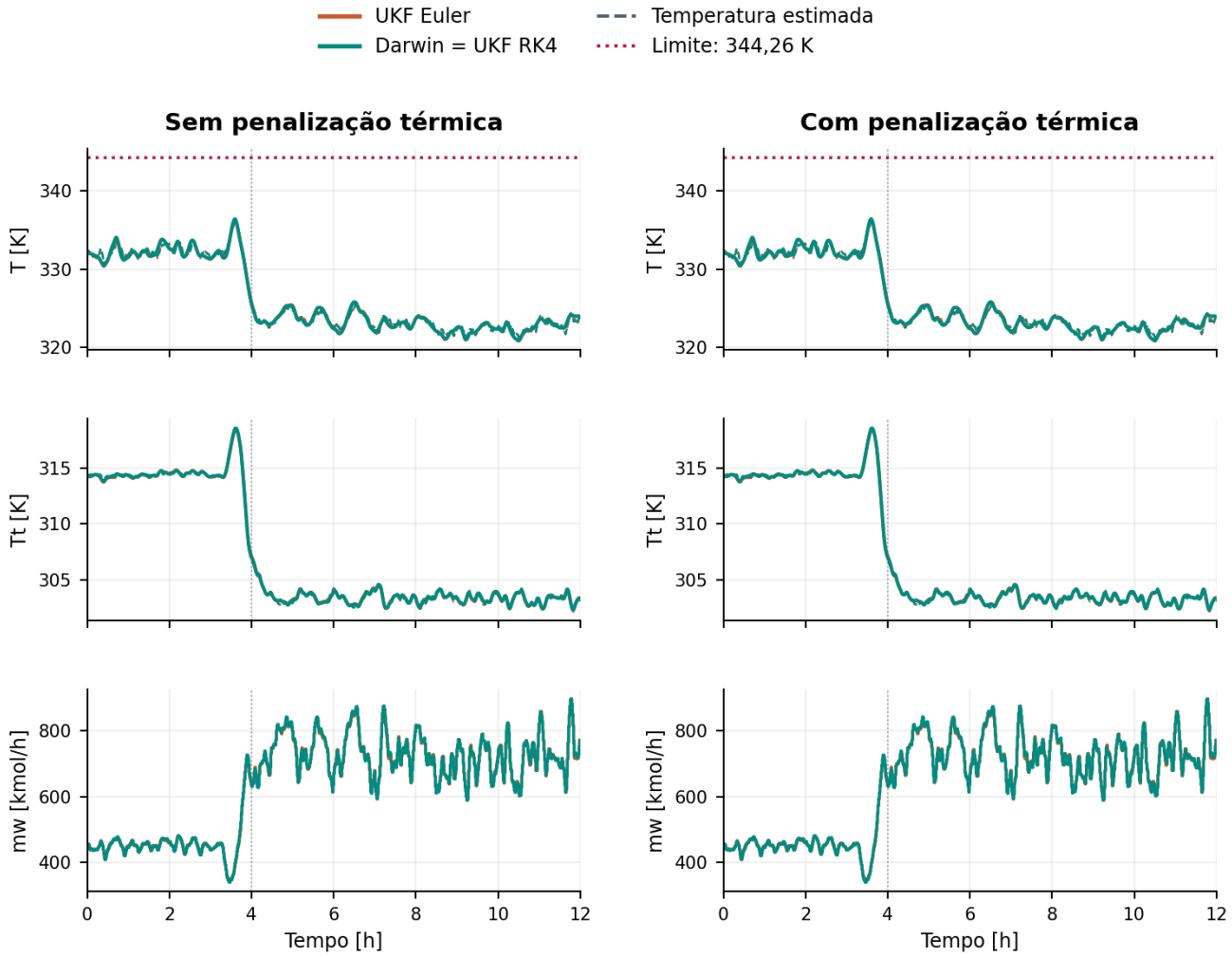
Servo forte: CC −20% · figuras 36 · páginas 70 · semente ilustrada 424000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

SERVO_M20 · temperaturas e atuação

Servo forte: CC −20% · figuras 36 · páginas 70 · semente ilustrada 424000

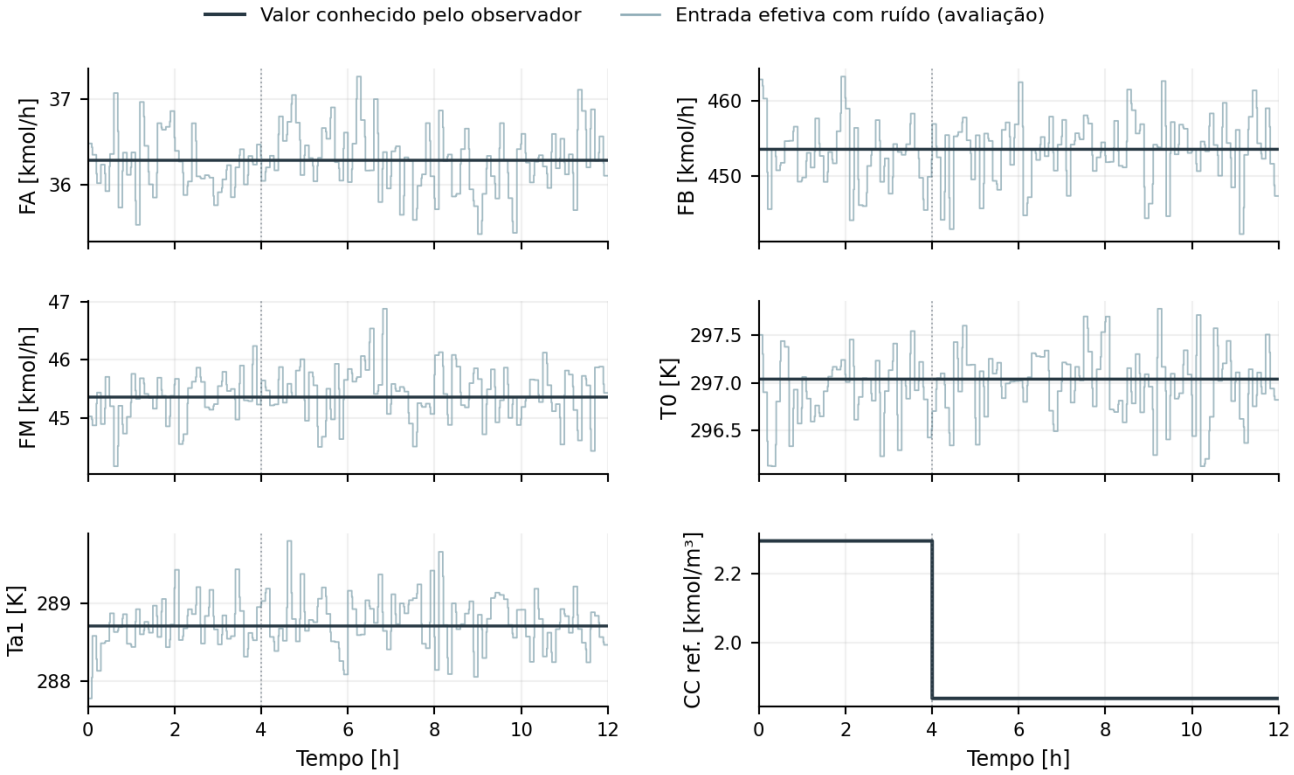


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0649	0,6031	336,26	0,00	0/20
Com penalização	0,0649	0,6031	336,26	0,00	0/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

SERVO_M20 · distúrbios e erros

Servo forte: CC −20% · figuras 36 · páginas 70 · semente ilustrada 424000



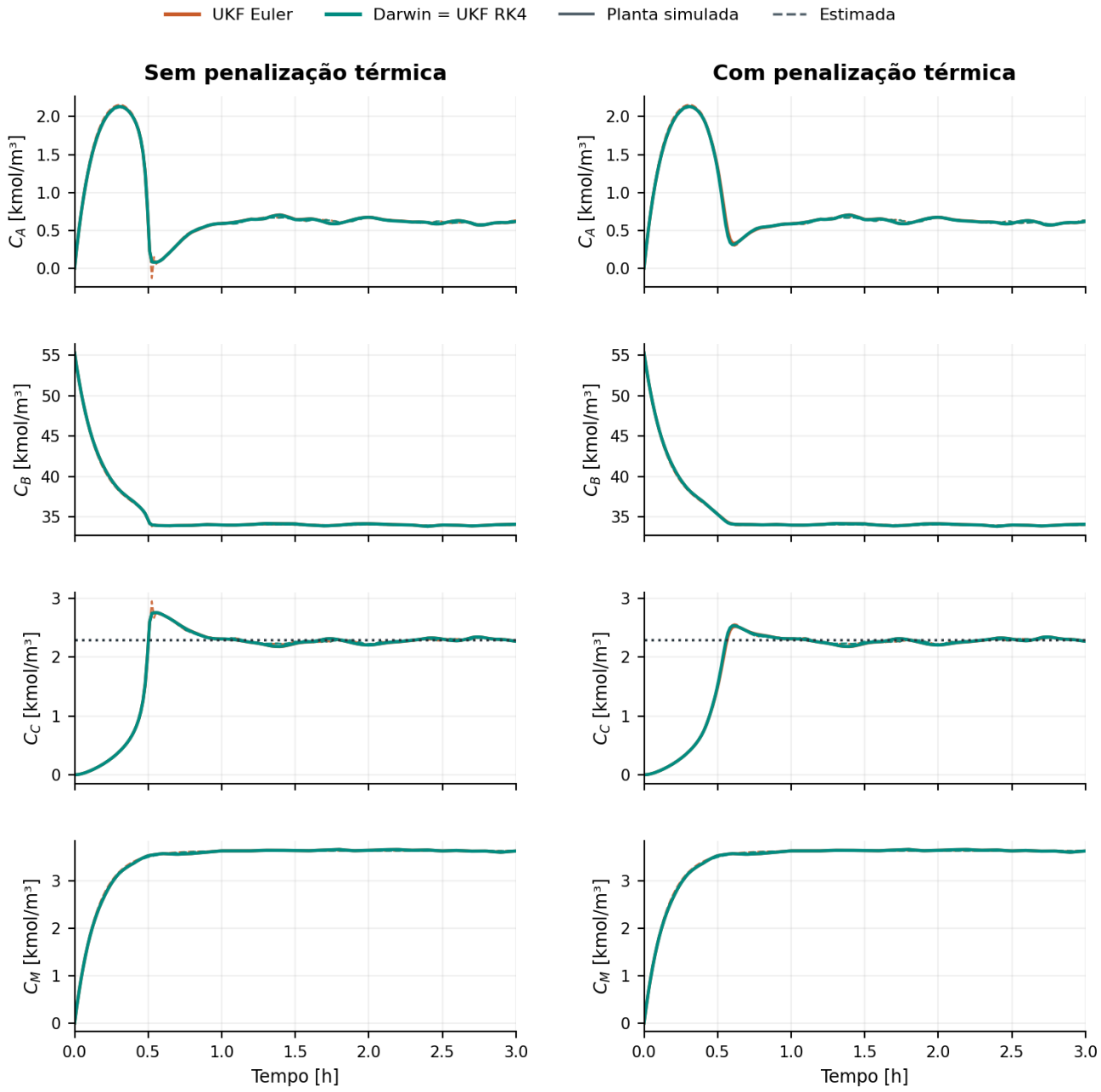
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0140 0,1334	0,0141 0,1342	0,0141 0,1342	0,0140 0,1334	0,0141 0,1342	0,0141 0,1342
CB [C]	0,0902 0,8678	0,0909 0,8745	0,0909 0,8745	0,0902 0,8678	0,0909 0,8745	0,0909 0,8745
CC [C]	0,0187 0,1793	0,0192 0,1841	0,0192 0,1841	0,0187 0,1793	0,0192 0,1841	0,0192 0,1841
CM [C]	0,0202 0,1931	0,0202 0,1931	0,0202 0,1931	0,0202 0,1931	0,0202 0,1931	0,0202 0,1931
T [T]	0,3949 3,7887	0,3976 3,8183	0,3976 3,8183	0,3949 3,7887	0,3976 3,8183	0,3976 3,8183
Tt [T]	0,1393 1,3307	0,1330 1,2689	0,1330 1,2689	0,1393 1,3307	0,1330 1,2689	0,1330 1,2689

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

CL_START · concentrações

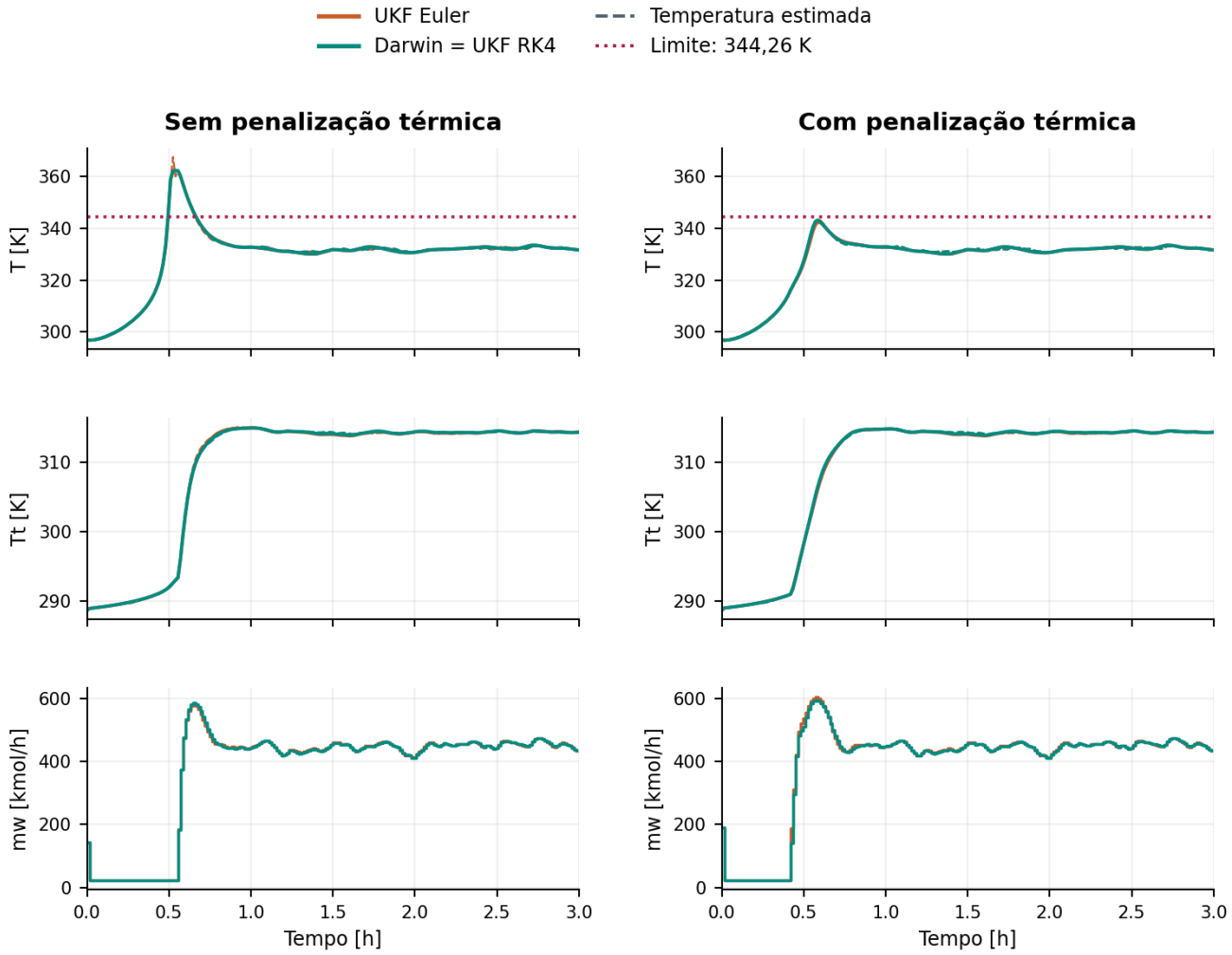
Partida com controle · figuras 37, 38 · páginas 71-72 · semente ilustrada 425000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

CL_START · temperaturas e atuação

Partida com controle · figuras 37, 38 · páginas 71-72 · semente ilustrada 425000

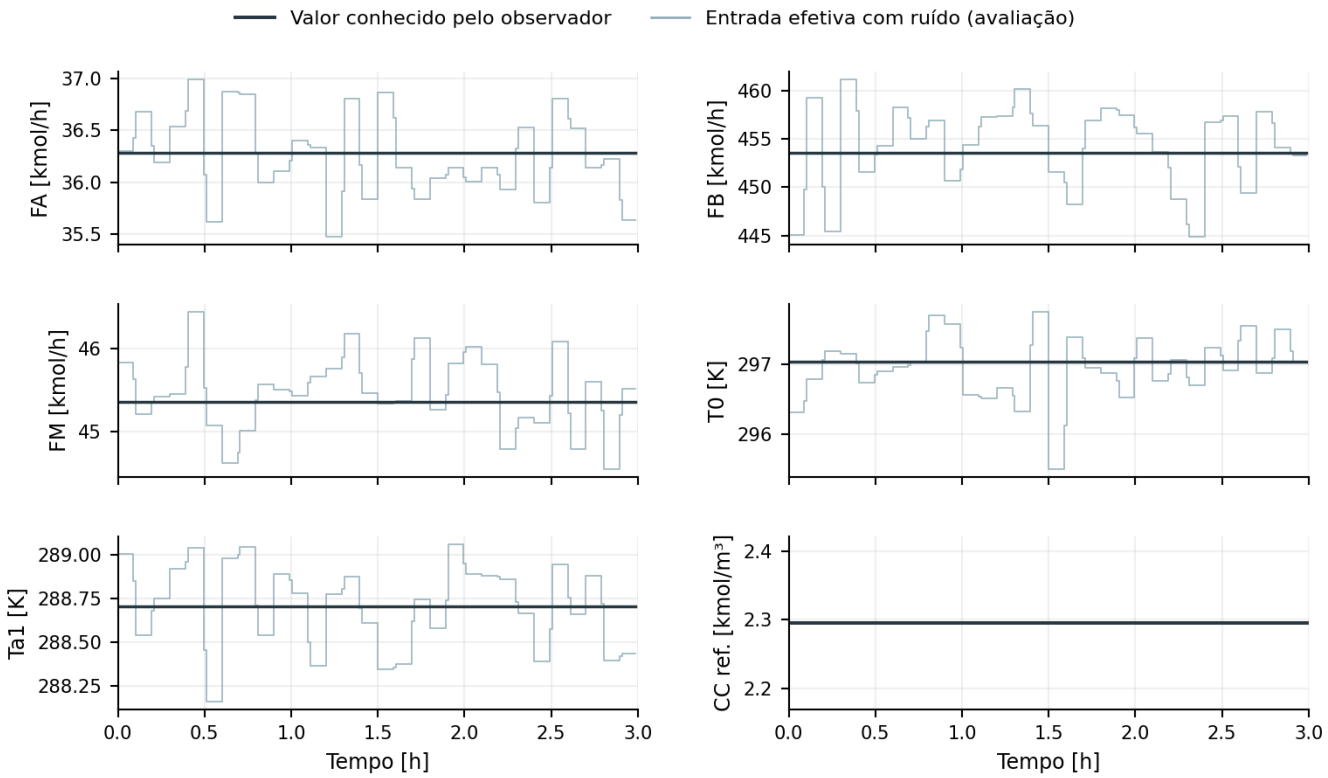


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,7977	1,1026	362,02	10,68	20/20
Com penalização	0,7986	1,0764	343,10	0,17	2/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

CL_START · distúrbios e erros

Partida com controle · figuras 37, 38 · páginas 71-72 · semente ilustrada 425000



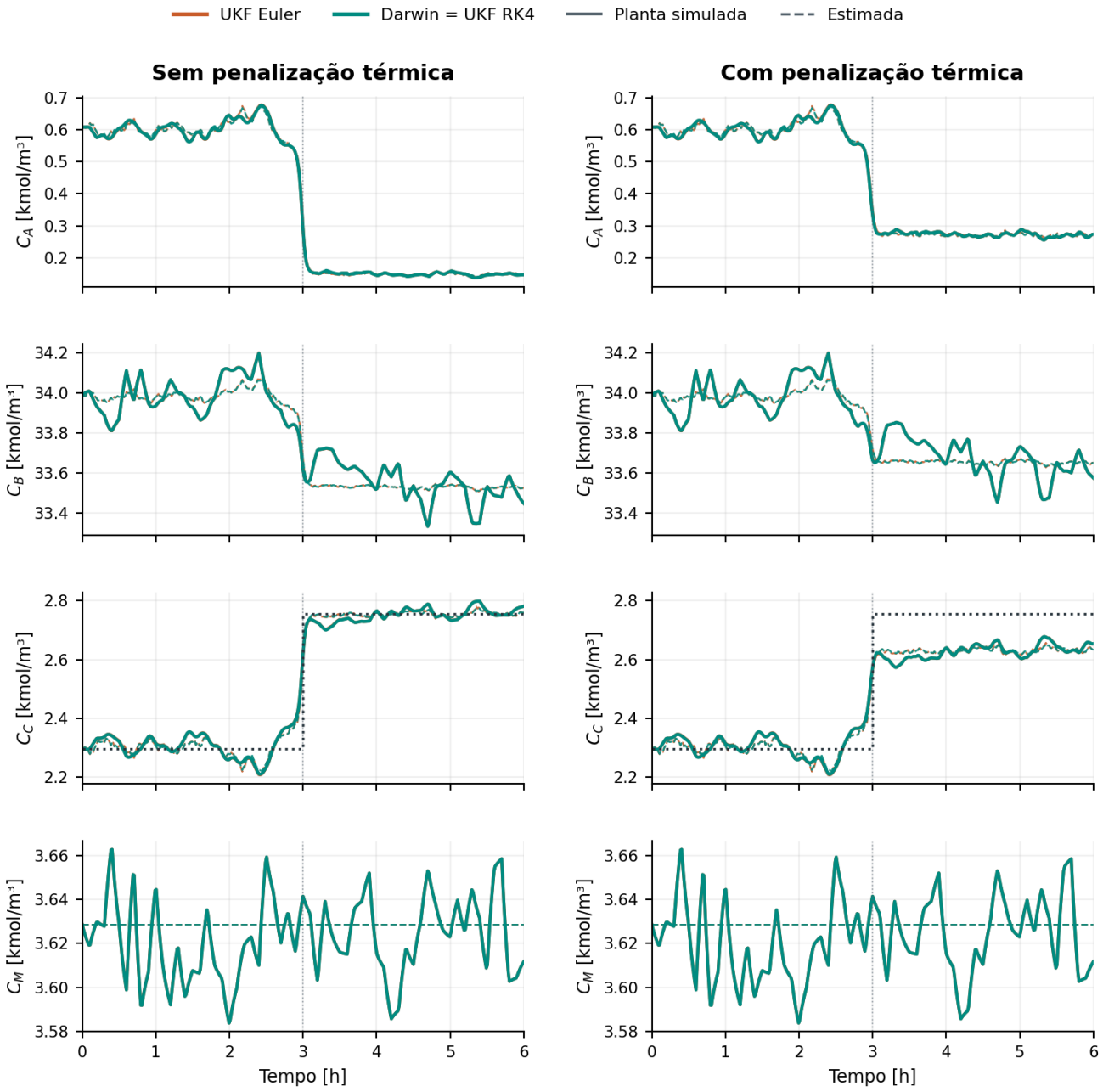
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0273 0,0515	0,0114 0,0266	0,0114 0,0266	0,0212 0,0456	0,0118 0,0281	0,0118 0,0281
CB [C]	0,1383 0,3107	0,0856 0,2061	0,0856 0,2061	0,1386 0,3122	0,0856 0,2060	0,0856 0,2060
CC [C]	0,0236 0,0471	0,0170 0,0404	0,0170 0,0404	0,0180 0,0423	0,0172 0,0408	0,0172 0,0408
CM [C]	0,0295 0,0662	0,0200 0,0477	0,0200 0,0477	0,0295 0,0662	0,0200 0,0477	0,0200 0,0477
T [T]	0,5661 1,1415	0,3816 0,9159	0,3816 0,9159	0,4125 0,9832	0,3850 0,9257	0,3850 0,9257
Tt [T]	0,1791 0,3579	0,1057 0,2512	0,1057 0,2512	0,1303 0,2941	0,1072 0,2552	0,1072 0,2552

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

SERVO_P20 · concentrações

Servo térmico: CC +20% em 3 h · figuras 39 · páginas 72 · semente ilustrada 426000

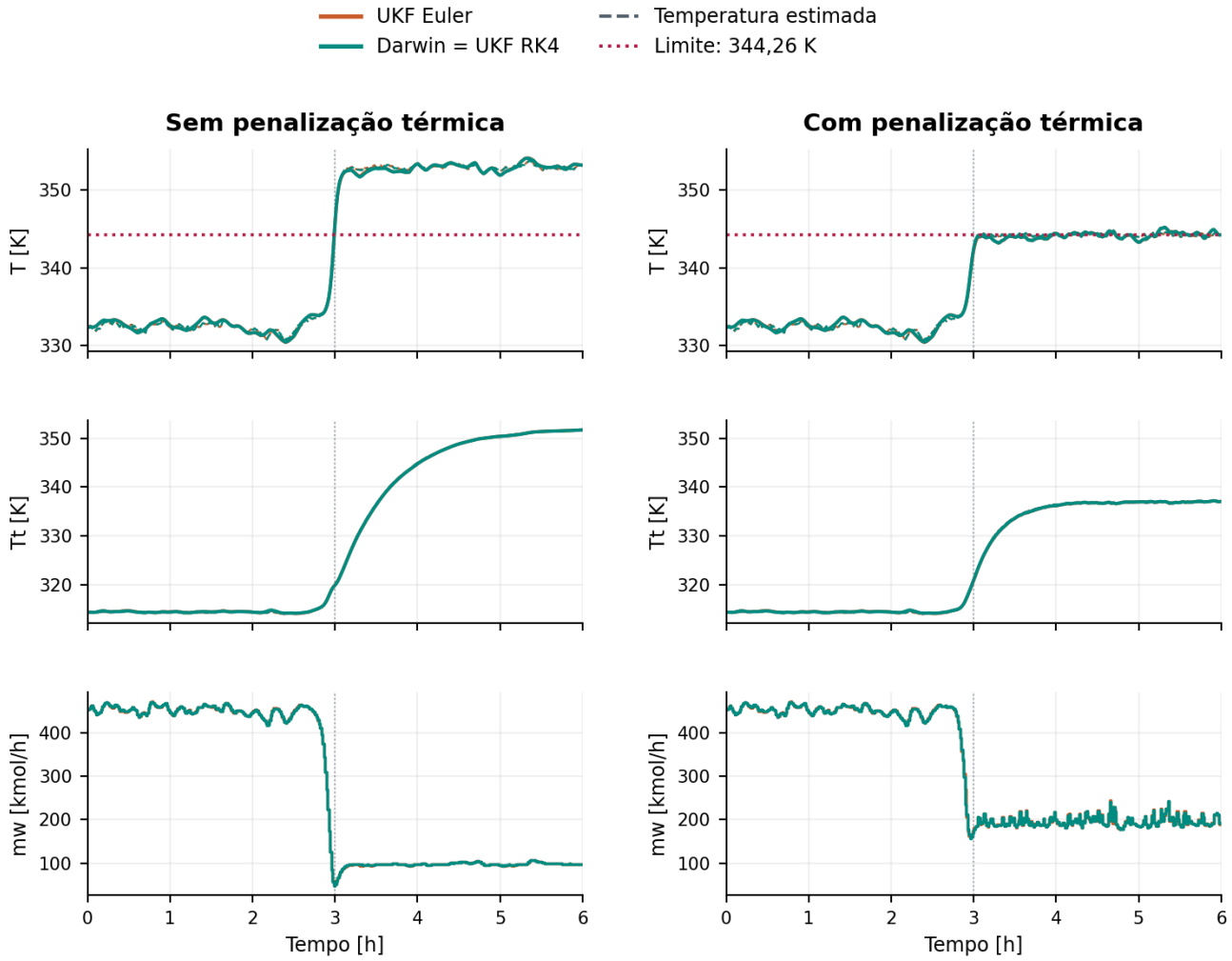


Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

Amplitude +20% e instante 3 h lidos da referência tracejada da Figura 39; não numerados no parágrafo.

SERVO_P20 · temperaturas e atuação

Servo térmico: CC +20% em 3 h · figuras 39 · páginas 72 · semente ilustrada 426000

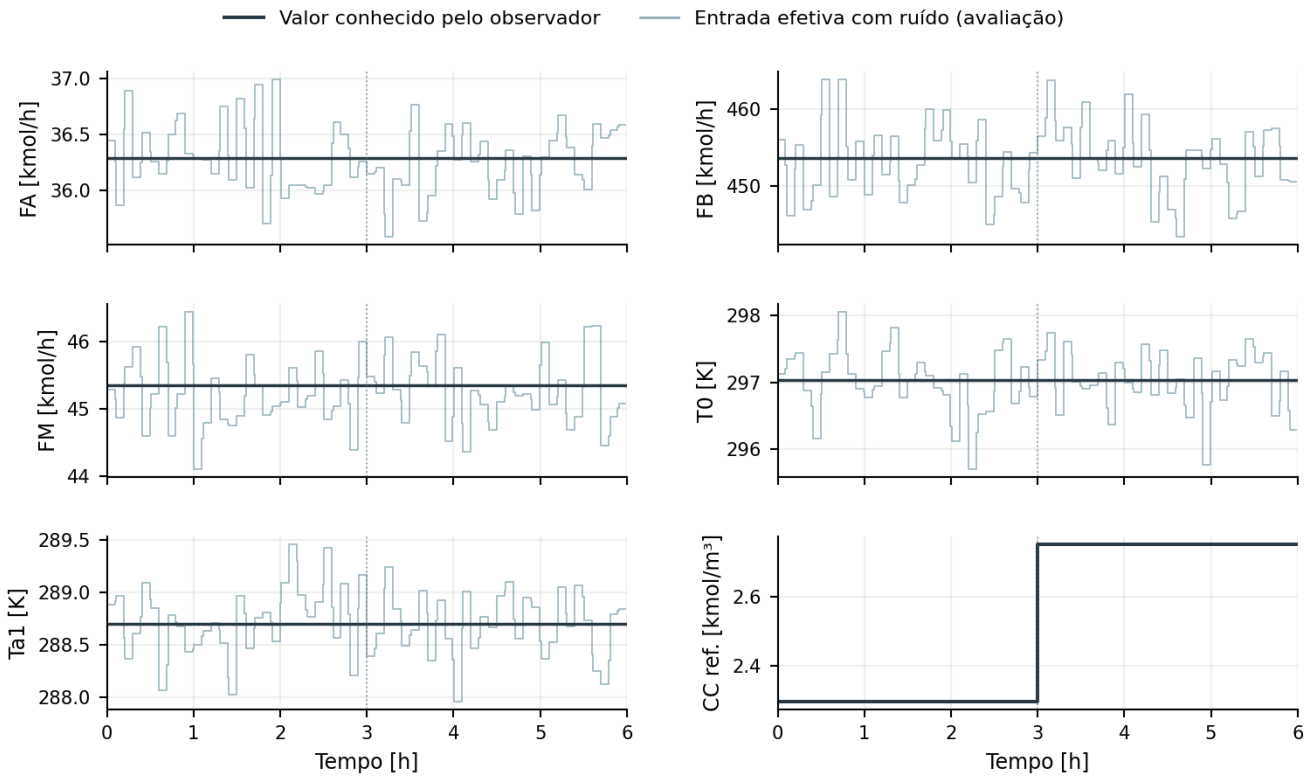


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0365	0,1501	354,02	180,61	20/20
Com penalização	0,0955	0,4766	345,17	84,89	20/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

SERVO_P20 · distúrbios e erros

Servo térmico: CC +20% em 3 h · figuras 39 · páginas 72 · semente ilustrada 426000



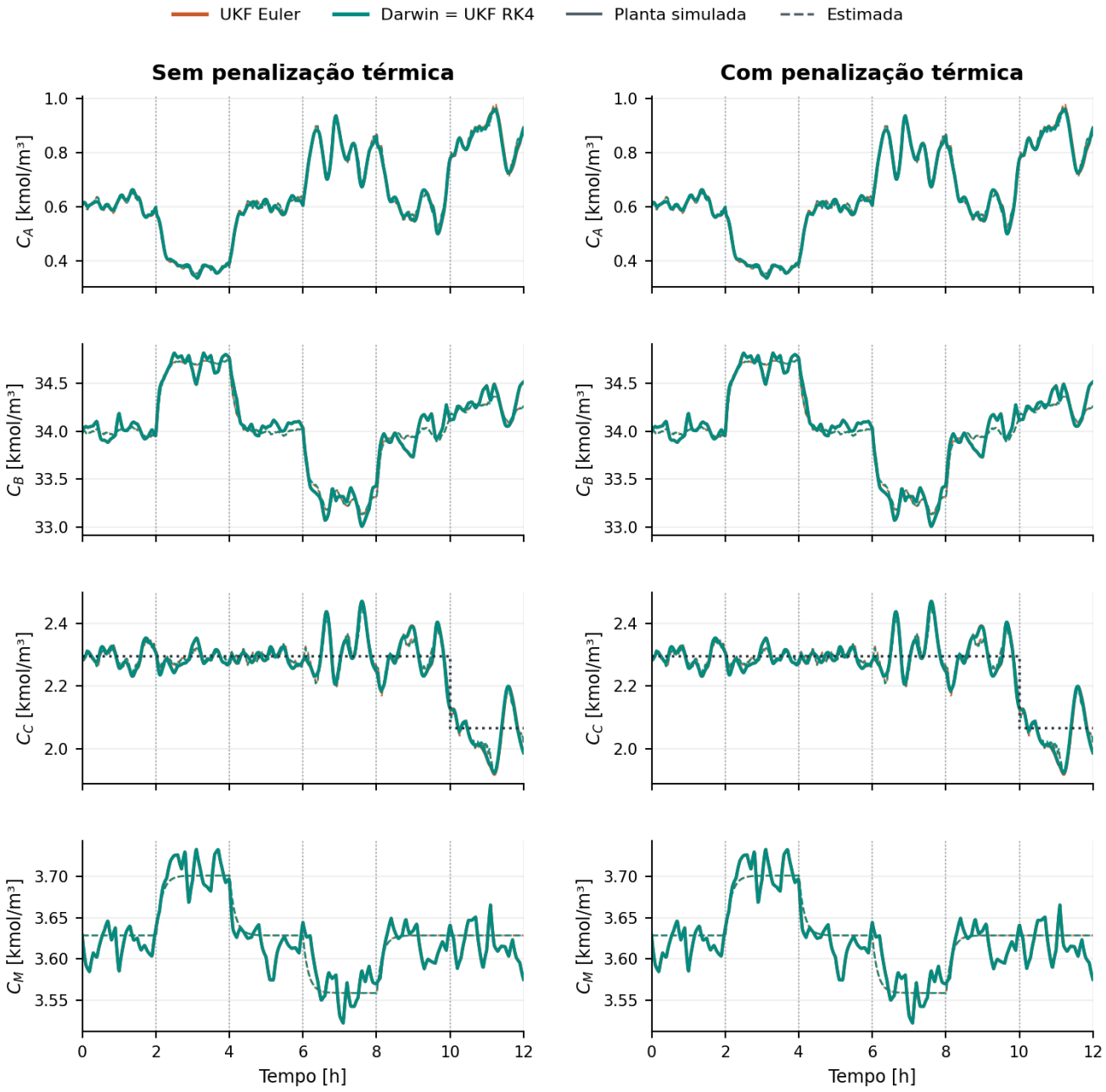
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0082 0,0339	0,0083 0,0337	0,0083 0,0337	0,0088 0,0396	0,0089 0,0395	0,0089 0,0395
CB [C]	0,0905 0,4384	0,0910 0,4410	0,0910 0,4410	0,0910 0,4407	0,0916 0,4433	0,0916 0,4433
CC [C]	0,0163 0,0776	0,0167 0,0793	0,0167 0,0793	0,0169 0,0811	0,0173 0,0827	0,0173 0,0827
CM [C]	0,0199 0,0961	0,0199 0,0961	0,0199 0,0961	0,0199 0,0961	0,0199 0,0961	0,0199 0,0961
T [T]	0,3639 1,7179	0,3630 1,7103	0,3630 1,7103	0,3708 1,7566	0,3708 1,7543	0,3708 1,7543
Tt [T]	0,1084 0,5177	0,1063 0,5092	0,1063 0,5092	0,1094 0,5210	0,1060 0,5061	0,1060 0,5061

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

TUNING · concentrações

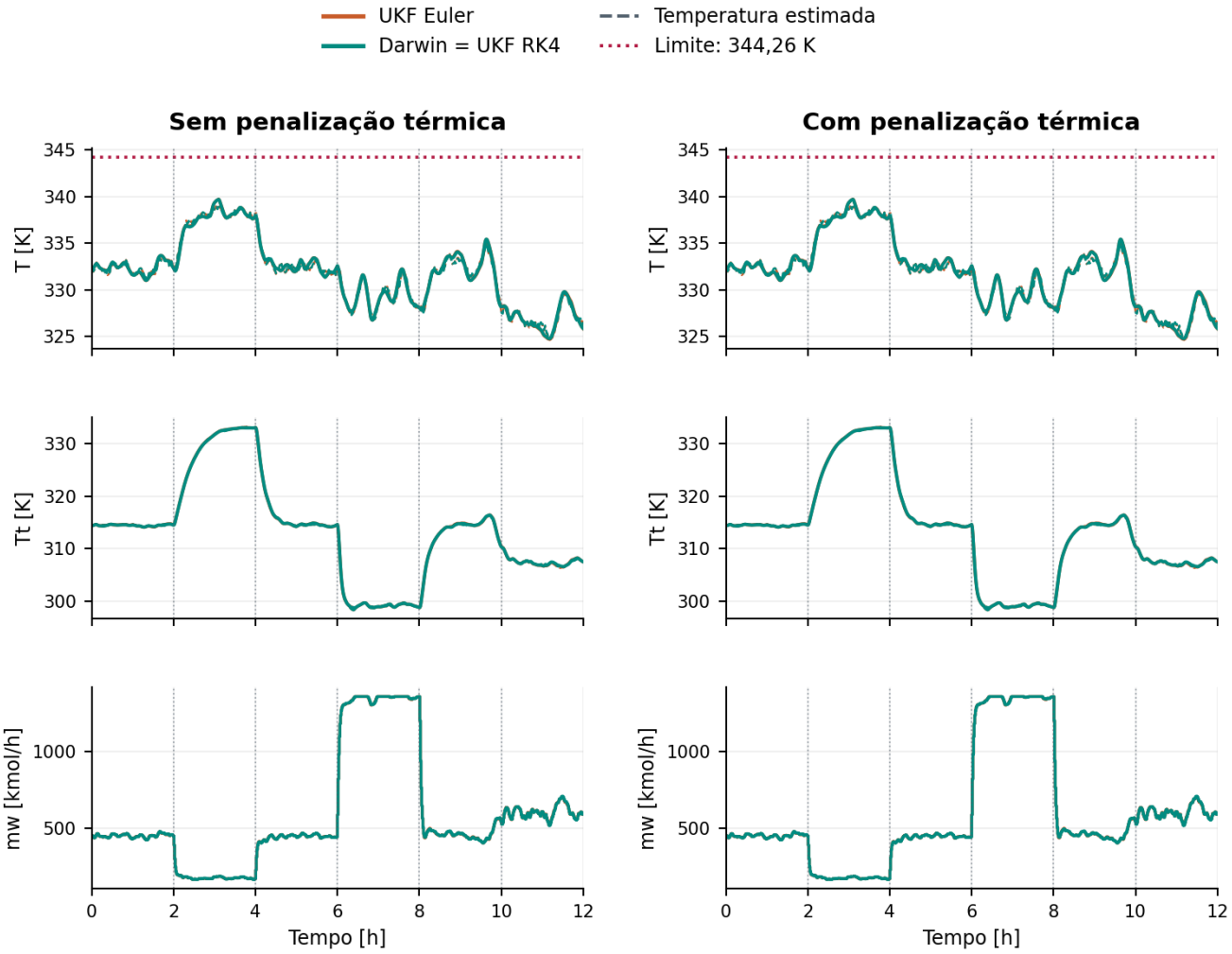
Sequência de sintonia do NMPC · figuras Tabela 6 · páginas 67-68 · semente ilustrada 427000



Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Traço contínuo: planta simulada; tracejado: estimativa; pontilhado em CC: referência. A escala de cada painel é mostrada no eixo; compare os valores numéricos entre colunas.

TUNING · temperaturas e atuação

Sequência de sintonia do NMPC · figuras Tabela 6 · páginas 67-68 · semente ilustrada 427000

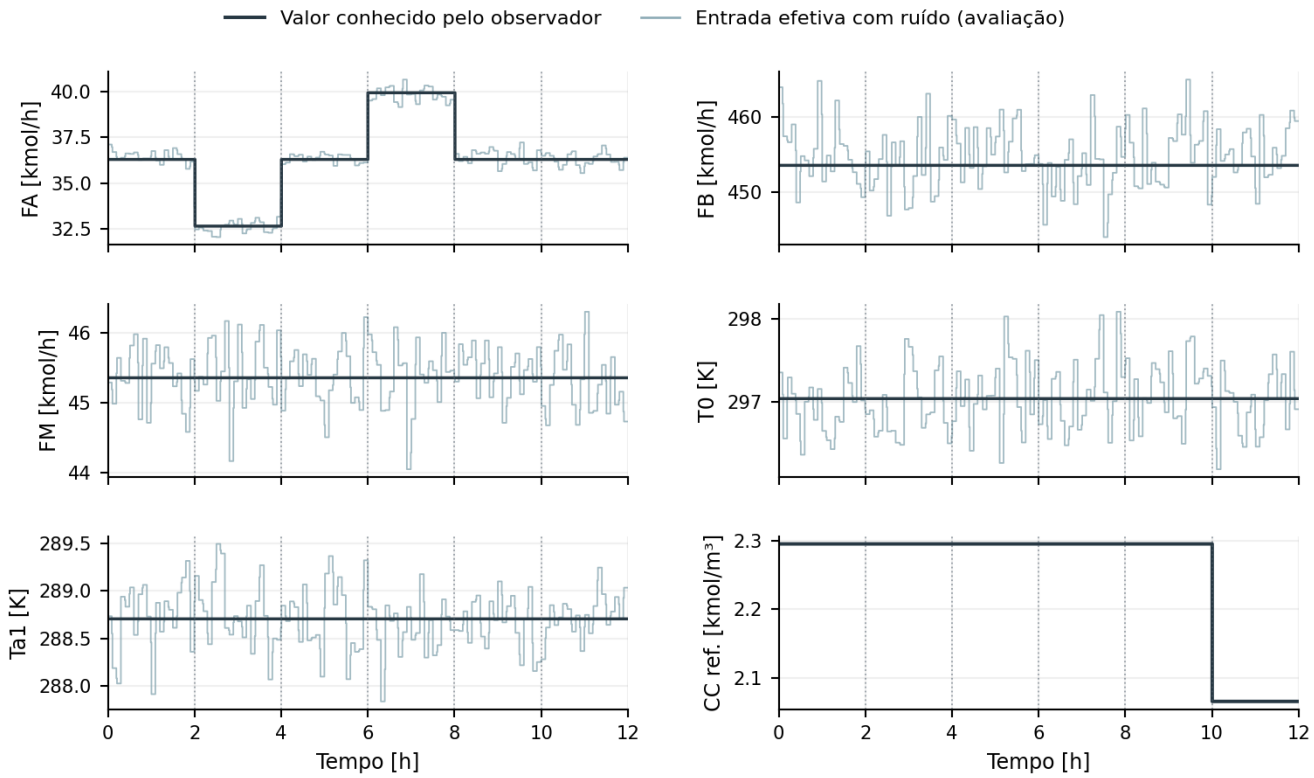


Darwin = UKF RK4	RMSE CC	IAE CC	Pico T [K]	Acima [min]	Episódios
Sem penalização	0,0544	0,4937	339,25	0,00	0/20
Com penalização	0,0544	0,4937	339,25	0,00	0/20

Métricas acima: média de 20 realizações; “episódios” conta aqueles com T > 344,2611 K em algum instante. A faixa permitida de mw é mantida nas duas condições. A penalização térmica pode aceitar violações para reduzir outros termos do custo.

TUNING · distúrbios e erros

Sequência de sintonia do NMPC · figuras Tabela 6 · páginas 67-68 · semente ilustrada 427000



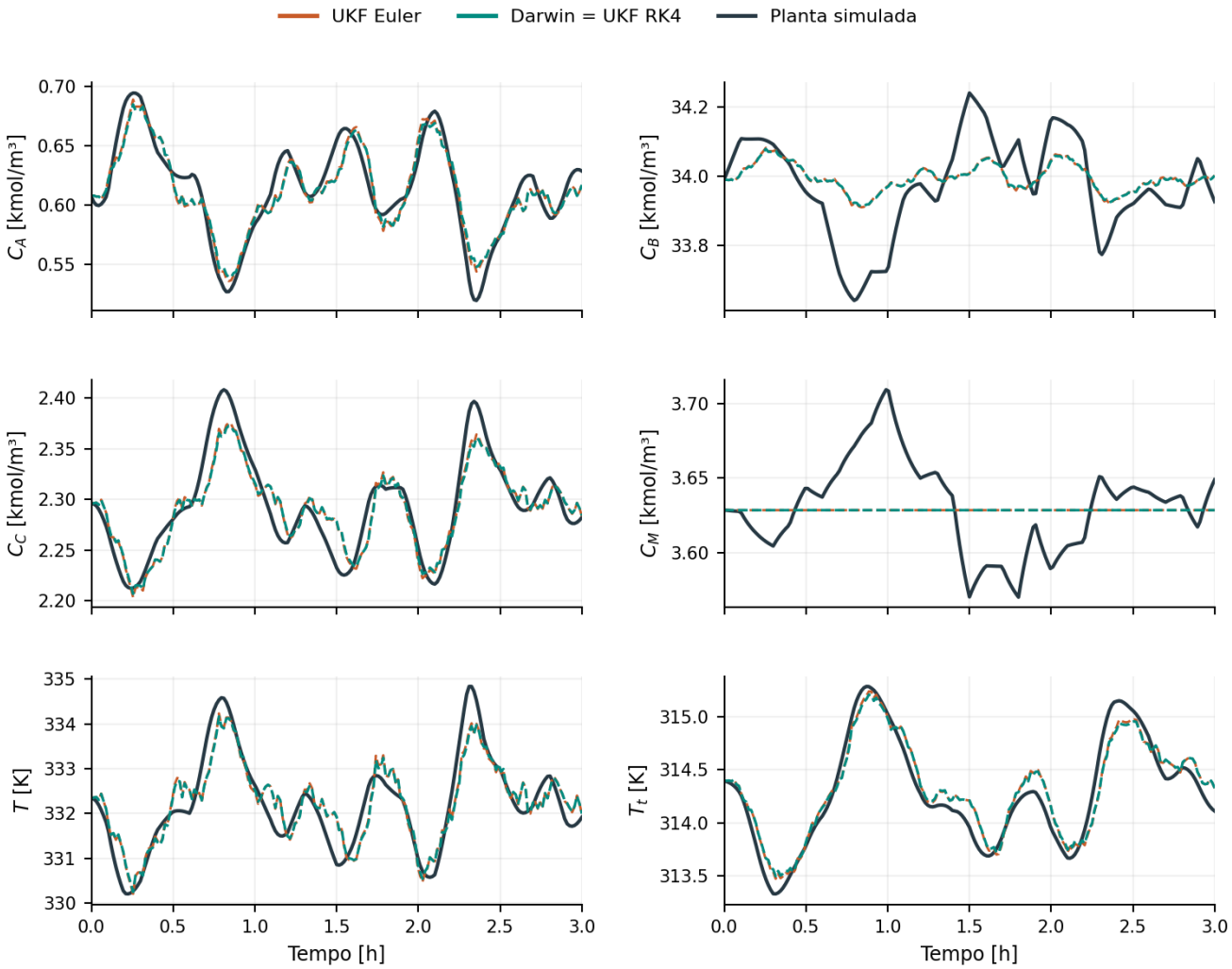
As entradas exógenas e a referência são iguais para os métodos e as duas condições térmicas. A vazão mw é exibida na página anterior.

Estado	UKF Euler sem	UKF RK4 sem	Darwin sem	UKF Euler com	UKF RK4 com	Darwin com
CA [C]	0,0119 0,1115	0,0121 0,1133	0,0121 0,1133	0,0119 0,1115	0,0121 0,1133	0,0121 0,1133
CB [C]	0,0882 0,8521	0,0887 0,8578	0,0887 0,8578	0,0882 0,8521	0,0887 0,8578	0,0887 0,8578
CC [C]	0,0180 0,1716	0,0185 0,1770	0,0185 0,1770	0,0180 0,1716	0,0185 0,1770	0,0185 0,1770
CM [C]	0,0198 0,1895	0,0199 0,1897	0,0199 0,1897	0,0198 0,1895	0,0199 0,1897	0,0199 0,1897
T [T]	0,3948 3,7785	0,3987 3,8189	0,3987 3,8189	0,3948 3,7785	0,3987 3,8189	0,3987 3,8189
Tt [T]	0,1492 1,3527	0,1299 1,2220	0,1299 1,2220	0,1492 1,3527	0,1299 1,2220	0,1299 1,2220

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.

OL_STEADY · seis estados

Estimação em regime permanente · figuras 28 · páginas 61 · semente ilustrada 428000

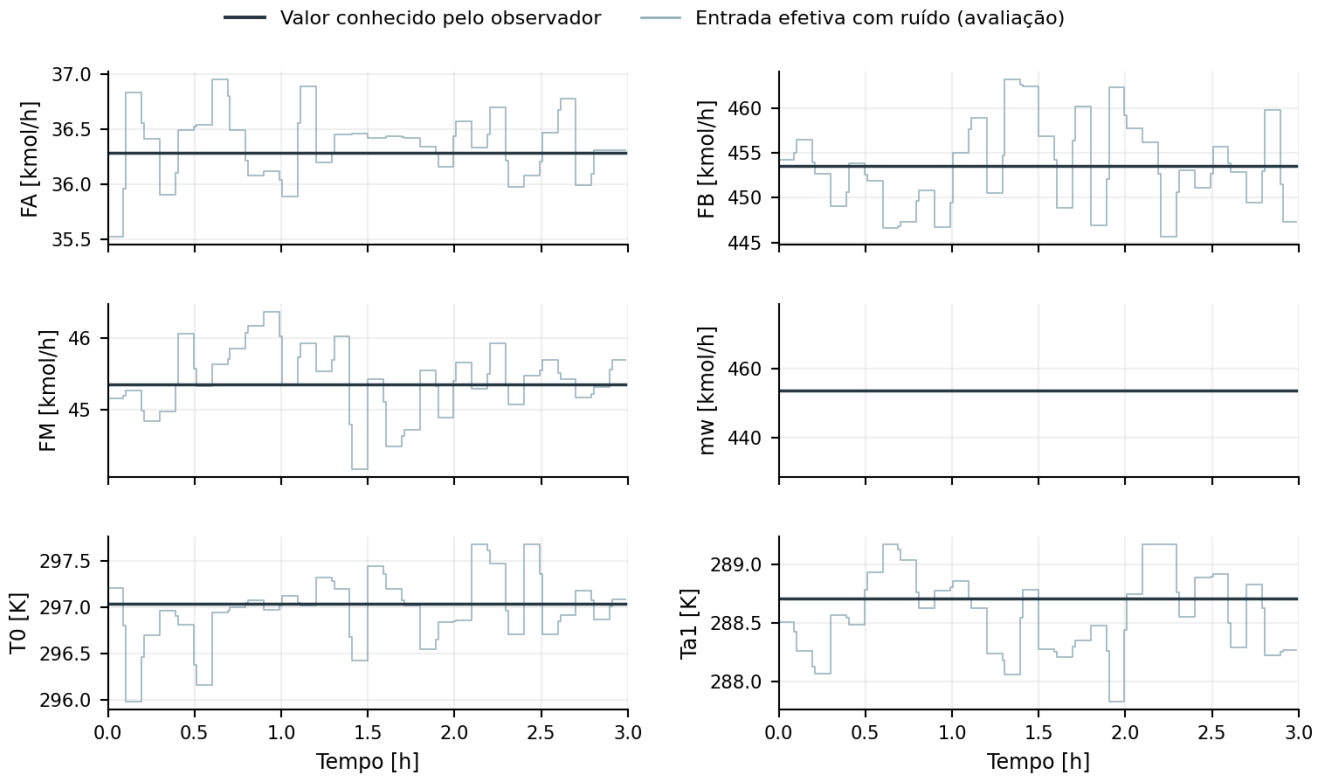


Linhas sobrepostas Darwin/UKF RK4 representam igualdade numérica, confirmada nos dados de todos os ensaios. Planta simulada em cinza; estimativas em laranja (Euler) e verde (Darwin/UKF RK4).

Ensaio explícito de regime permanente; mesmos ruídos e covariâncias dos demais cenários.

OL_STEADY · distúrbios e erros

Estimação em regime permanente · figuras 28 · páginas 61 · semente ilustrada 428000



Estado	UKF Euler	UKF RK4	Darwin
CA [C]	0,0111 0,0265	0,0113 0,0271	0,0113 0,0271
CB [C]	0,0915 0,2239	0,0922 0,2255	0,0922 0,2255
CC [C]	0,0183 0,0441	0,0188 0,0454	0,0188 0,0454
CM [C]	0,0207 0,0504	0,0207 0,0504	0,0207 0,0504
T [T]	0,3934 0,9347	0,3979 0,9438	0,3979 0,9438
Tt [T]	0,1181 0,2868	0,1209 0,2926	0,1209 0,2926

Cada célula: **RMSE na primeira linha; IAE na segunda**. Médias de 20 realizações. [C]: RMSE em kmol/m³ e IAE em kmol·h/m³. [T]: RMSE em K e IAE em K·h. Intervalos de confiança de 95% e valores por semente nos arquivos CSV.